

**SCCV GRANDE TERRE**  
**CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS**  
**RUE NEUVE GRAND TERRE**

**MAITRISE D'OUVRAGE**



**NOVAPOLIS IMMOBILIER**  
**837bis All. de Paris**  
**83500 La Seyne-sur-Mer**  
**novapolis.immo@gmail.com**

**MAITRE D'ŒUVRE**

**AXXION INGENIERIE**

**41 Rue de Ribas**

**13770 VENELLES**

**contact@axxion-ingenierie.fr**



**BET THERMIQUE FLUIDES**

**AXIO INGENIERIE**

**393 Rue Ettore Bugatti**

**66000 Perpignan**

**contact@axioingenierie.fr**



**LOT PB CVC**

**C.C.T.P**

**Cahier des Clauses techniques Particulières**

| Ind | Date       | Modifications        | Rédigé par | Verifié par |
|-----|------------|----------------------|------------|-------------|
| 0   | 07/07/2026 | Création du document | JPG        | LG          |
| A   |            |                      |            |             |
| B   |            |                      |            |             |
| C   |            |                      |            |             |

## Table des matières

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. GENERALITES.....</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>1.1. PRESENTATION DU PROJET .....</b>                          | <b>3</b>  |
| 1.1.1. Préambule.....                                             | 3         |
| 1.1.2. Description de l'opération .....                           | 4         |
| 1.1.3. La maitrise d'oeuvre.....                                  | 4         |
| 1.1.4. But à atteindre .....                                      | 4         |
| 1.1.5. Limites de prestations.....                                | 5         |
| 1.1.6. Délais et planning.....                                    | 6         |
| <b>1.2. PRESCRIPTIONS GENERALES .....</b>                         | <b>7</b>  |
| 1.2.1. Dispositions concernant la consultation .....              | 7         |
| 1.2.2. Pièces du dossier de consultation .....                    | 7         |
| 1.2.3. Visite des lieux .....                                     | 7         |
| 1.2.4. Pièces à fournir par l'entreprise.....                     | 7         |
| 1.2.5. Documents d'exécution.....                                 | 7         |
| 1.2.6. Réception des installations .....                          | 10        |
| 1.2.7. Garanties.....                                             | 10        |
| 1.2.8. Responsabilité générale.....                               | 11        |
| 1.2.9. Hygiène, nuisances et sécurité.....                        | 11        |
| 1.2.10. Nettoyage.....                                            | 12        |
| 1.2.11. Coordination sécurité .....                               | 12        |
| 1.2.12. Textes réglementaires.....                                | 12        |
| 1.2.13. Ordre de préséance des pièces écrites et graphiques ..... | 15        |
| 1.2.14. Compte Prorata.....                                       | 16        |
| 1.2.15. Dispositions générales matériel.....                      | 16        |
| <b>1.3. PRESCRIPTIONS PLOMBERIE .....</b>                         | <b>20</b> |
| 1.3.1. Réseaux hydrauliques EF/ECS.....                           | 20        |
| 1.3.2. Réseaux évacuations.....                                   | 21        |
| 1.3.3. Calorifuge .....                                           | 23        |
| 1.3.4. Rappel normes PMR .....                                    | 24        |
| 1.3.5. Procédure de désinfection des réseaux de plomberie.....    | 27        |
| 1.3.6. Prescriptions particulières plomberie .....                | 28        |
| <b>1.4. PRESCRIPTIONS CHAUFFAGE CLIMATISATION .....</b>           | <b>29</b> |
| 1.4.1. Bases de calculs.....                                      | 29        |

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.4.2. Prescriptions particulières chauffage climatisation .....                                             | 29        |
| <b>1.5. PRESCRIPTIONS VMC .....</b>                                                                          | <b>30</b> |
| 1.5.1. Bases de calculs.....                                                                                 | 30        |
| 1.5.2. Dimensionnement.....                                                                                  | 30        |
| <b>2. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS PLOMBERIE.....</b>                                                       | <b>31</b> |
| <b>2.1. INSTALLATION DE CHANTIER .....</b>                                                                   | <b>31</b> |
| <b>2.2. DISTRIBUTION.....</b>                                                                                | <b>31</b> |
| 2.2.1. Origine AEP .....                                                                                     | 31        |
| 2.2.2. Distribution.....                                                                                     | 31        |
| 2.2.3. Mise en service et essai .....                                                                        | 32        |
| <b>2.3. EVACUATIONS.....</b>                                                                                 | <b>33</b> |
| <b>2.4. EQUIPEMENTS SANITAIRES .....</b>                                                                     | <b>34</b> |
| 2.4.1. Appareils sanitaires villas en accession à prix maîtrisés (Villas 2, 4, 7, 8, 10 & 12).....           | 34        |
| 2.4.2. Appareils sanitaires villas en accession libre (Villas 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 & 18) 38 |           |
| <b>3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT.....</b>                                      | <b>44</b> |
| <b>3.1. SYSTEME TRIPLE C .....</b>                                                                           | <b>44</b> |
| 3.1.1. Equipements pour les villas de 1 à 16 .....                                                           | 45        |
| 3.1.2. Equipements pour les villas 17 et 18.....                                                             | 48        |
| <b>3.2. CIRCUIT FRIGORIFIQUE.....</b>                                                                        | <b>52</b> |
| <b>3.3. CIRCUIT ELECTRIQUE .....</b>                                                                         | <b>52</b> |
| <b>3.4. CONDENSATS.....</b>                                                                                  | <b>54</b> |
| <b>3.5. MISE EN OEUVRE ET GARANTIES .....</b>                                                                | <b>54</b> |
| 3.5.1. Règles d'installation électrique du système .....                                                     | 54        |
| 3.5.2. Opérations avant la mise en service .....                                                             | 54        |
| 3.5.3. Assistance technique et mise en service.....                                                          | 54        |
| <b>4. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS VMC.....</b>                                                             | <b>56</b> |
| <b>4.1. EQUIPEMENTS.....</b>                                                                                 | <b>56</b> |
| 4.1.1. Extracteur .....                                                                                      | 56        |
| 4.1.2. Reseaux aérauliques .....                                                                             | 57        |
| 4.1.3. Terminaux .....                                                                                       | 57        |
| <b>4.2. NOTES DE CALCUL / MISE EN SERVICE.....</b>                                                           | <b>58</b> |

# 1. GENERALITES

## 1.1. PRESENTATION DU PROJET

### 1.1.1. PREAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour but de faire connaître le programme de la construction et le mode d'exécution.

Il n'est pas limitatif. En conséquence, l'entrepreneur devra prévoir dans son acte d'engagement, tous les travaux indispensables dans l'ordre général, et par analogie, étant entendu qu'il doit assurer le complet et parfait achèvement des ouvrages en ce qui concerne son lot, sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans et devis descriptif.

L'entrepreneur sera responsable des dommages de toutes natures qui pourraient résulter de l'exécution de ses ouvrages.

L'entreprise devra obligatoirement répondre sur la solution technique de base préconisée au C.C.T.P.

Toutefois, elle pourra proposer en variantes, toutes les solutions qui lui paraîtront plus économiques ou plus rationnelles, dans les types de fabrications demandés.

Par ailleurs, l'entreprise devra inclure dans ses prestations, toutes les sujétions qui seraient exigées par le bureau de contrôle.

L'ensemble des travaux et ouvrages sera régi tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise en œuvre, aux spécifications, précisions et impositions des documents officiels de référence ci-après indiqués.

L'entrepreneur reconnaît que son offre comprend toutes les sujétions, ouvrages, accessoires nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage, même s'ils ne sont pas décrits au C.C.T.P. De même, il reconnaît que les normes, prescriptions et règlements indiqués, ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'ont pas de valeur limitative.

#### **NOTE IMPORTANTE :**

Les quantitatifs n'étant pas des pièces contractuelles, ils sont remis aux entreprises à titre indicatif avec obligation pour elles de les vérifier et de les compléter éventuellement.

---

### 1.1.2. DESCRIPTION DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet la réalisation des installations de chauffage, ventilation et plomberie sanitaire du projet de construction d'un groupe d'habitation de 18 maisons individuelles autonomes réparties sur un terrain sur la commune de AUREILLE (13), selon un plan de masse fourni en annexe. Chaque maison comprend :

- Habitation principale sur RDC + Etage
- Accès électrique indépendant (point de branchement ENEDIS propre)
- GTL dédiée en pied ou à l'intérieur du logement
- Chauffage : pompe à chaleur selon dimensionnement réaliser dans l'étude Thermique RAM-Y85N5HAE UE / 1x T 35 + 3x T18 pour les logements T4 (1/Logement) et RAM-Y70N4HAE UE / 1x T 25 + 2x T18 pour les logements T3 (1/Logement)

Il n'existe pas d'installations communes à ce lot (pas d'escalier commun, pas de colonne montante VDI partagée, pas d'afficheur collectif). Chaque maison est équipée indépendamment.

---

### 1.1.3. LA MAITRISE D'OEUVRE

La mission de maîtrise d'œuvre sera assurée par l'équipe composée de :

- NOVAPOLIS IMMOBILIER

**Contact :** novapolis.immo@gmail.com

- BET AXIO INGENIERIE, BET Thermique et Fluides.

**Contact :** axio.ingenierie@gmail.com

Cette mission comprend les prestations suivantes :

- o La rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.),
- o La localisation des ouvrages,
- o Les plans de principe des ouvrages,
- o Établissement des bordereaux quantitatifs dits « Décomposition du Prix Global et Forfaitaire » (D.P.G.F.), avec quantités et métrés (donnés à titre indicatif et à corriger si nécessaire par l'entreprise lors de l'établissement du devis),
- o Les vérifications dues dans le cadre de la mission VISA.

Compte tenu de la mission de maîtrise d'œuvre définie ci-dessus, les plans fournis ne se substituent en aucune façon aux plans d'atelier, de montage et de mise en œuvre que l'entreprise devra établir à partir des plans fournis au dossier d'appel d'offre.

---

### 1.1.4. BUT A ATTEINDRE

La liste des travaux relatifs au présent lot est non limitative. L'entreprise sera tenue d'effectuer l'ensemble des travaux nécessaires au bon fonctionnement de son installation.

### **Plomberie :**

- Fourniture et pose des sanitaires : WC, lavabos, éviers, etc. avec leurs robinetteries et leurs équipements.
- Fourniture, pose et raccordement d'équipements pour la production ECS.
- Distribution et alimentation des appareils sanitaires en eau froide et en eau chaude.
- Alimentations en attente des lave-vaisselle et lave-linge en EF.
- Évacuation des eaux usées jusqu'aux regards installés à 1 m de la façade.
- Les trappes d'accès aux collecteurs quand ces derniers sont non accessibles (en faux-plafond, en gaine technique...).

### **Chauffage / Rafraichissement :**

- Fourniture, pose et raccordement d'un système de chauffage / rafraichissement par pompes à chaleur de type triple C, avec unité mural dans le salon, et dans les chambres.
- Les locaux non desservis par une unité intérieure seront chauffés par des émetteurs complémentaires dimensionnés sur les déperditions pièce par pièce : sèche-serviettes électrique en salle de bains. Le bilan pièce par pièce justifiera la couverture intégrale des déperditions et figurera dans les études thermiques.

### **Ventilation :**

- Fourniture, pose et raccordement d'équipements simple flux hygro B pour extraction hygiénique de type VMC individuelle.
- Réalisation des réseaux d'extraction.
- Installation des bouches d'extraction dans les pièces de service.
- Fourniture des entrées d'air au lot menuiseries extérieures. (Pose hors lot)
- Fourniture des sorties toitures au lot Couvreur. (Pose hors lot)

---

## **1.1.5. LIMITES DE PRESTATIONS**

### **A la charge du lot Gros œuvre :**

- Toutes les réservations supérieures aux Ø100 ou d'une dimension supérieure à 10cm x 10cm dans les ouvrages selon les plans de l'entrepreneur du présent lot.
- Rebouchage des réservations – Scelllements. (Si les réservations ne sont pas utilisées le rebouchage sera à la charge du présent lot en respectant les contraintes liées au degrés coupe-feu des parois à reboucher.).
- Tranchées, lit de sable et grillages avertisseurs.
- Tous les socles ou dalles bétons.
- Les études de structures pour pose des groupes extérieurs.

### **A la charge du lot VRD :**

- La fourniture et la pose d'une attente AEP en attente dans regard extérieur.
- Regards de branchements EU/AEP.

### **A la charge du lot Couverture :**

- Pose des rejets d'air ventilation en toitures.
- Fourniture et pose sortie toiture pour VP suivant localisation du présent lot.

**A la charge du lot Électricité :**

- Les commandes, protections en tête et câblage en attente au droit équipements plomberie, ventilation et chauffage.
- La mise à la terre des masses métalliques des installations et de tout élément métallique recevant un organe électrique du présent lot.
- La mise à la terre des siphons.
- L'alimentation électrique en attente des bouches hygroréglables électriques (bouche cuisine à bouton poussoir, bouches WC à détection de présence) et du caisson d'extraction.

**A la charge du lot Plaquiste :**

- Création des coffres selon les plans et planning d'intervention du présent lot.
- Fourniture et mise en place des renforts suivant les plans et planning d'intervention de l'entrepreneur du présent lot.
- La découpe des faux plafonds pour la mise en place d'équipements divers.

**A la charge du lot Menuiseries extérieures :**

- Mortaises sur menuiseries pour entrées d'air suivant plan de l'entrepreneur du présent lot.
- La pose sur les menuiseries des entrées d'air fournies par l'entrepreneur du présent lot.

**A la charge du lot Menuiseries intérieures :**

- Le détalonnage des portes suivant plan de l'entrepreneur du présent lot.

**NON PREVU au présent lot**

- Les plans de travail.
- Les hottes, l'électroménager.

---

**1.1.6. DELAIS ET PLANNING**

Voir le règlement de consultation

## 1.2.PRESCRIPTIONS GENERALES

---

### 1.2.1. DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONSULTATION

Voir le règlement de consultation

### 1.2.2. PIECES DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier du présent lot comprend les pièces suivantes :

|                                                                                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  CCTP. | Format pdf                           |
|  DPGF. | Format excel et pdf                  |
|  Plans | Format pdf et dwg                    |
|                                                                                         | 400 – Plan vide sanitaire            |
|                                                                                         | 401 – Plan plomberie évacuations RDC |
|                                                                                         | 411 – Plan plomberie évacuations R+1 |
|                                                                                         | 402 – Plan chauffage ventilation RDC |
|                                                                                         | 412 – Plan chauffage ventilation R+1 |
|                                                                                         | 403 – Plan des combles               |

### 1.2.3. VISITE DES LIEUX

Sans objet.

### 1.2.4. PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Voir le règlement de consultation

### 1.2.5. DOCUMENTS D'EXECUTION

#### **Avant travaux en fonction des exigences du chantier**

Les documents d'exécution seront conformes aux chapitres des prescriptions communes.

Les plans d'exécution et notes de calculs de tous les ouvrages sont à la charge de l'entrepreneur du présent lot. Ils seront remis à la maîtrise d'œuvre pour visa.

Ils seront également remis en parallèle au bureau de contrôle.

Après avoir obtenu le visa de la maîtrise d'œuvre et l'avis favorable du bureau de contrôle, ils seront diffusés aux entreprises concernées ayant une interaction avec le présent Lot

#### **Liste des documents non limitative**

- Documents administratifs
- Justificatifs des qualifications et certifications demandées
- Une note indiquant la surface nécessaire à ses installations de chantier et toutes les précisions sur les besoins en fluides (eau, électricité, etc.).
- Les contraintes d'intervention.
- Les calendriers des études de conception et de réalisation par rapport à l'exécution.
- Le planning des études.
- Le planning des travaux sur le site.

- Plan et schéma des installations.
- Plan et schéma des réservations à chaque niveau, y compris les combles.
- Les plans d'implantation avec encombrements des appareils.
- Les besoins électriques et diverses protections.
- Dossiers techniques des matériels proposés.
- Note de calcul des installations de plomberie /EU/EV/EF/ECS.
- Note de calculs des installations VMC (selon les dispositions prévues dans le DTU 68-3)
- Note de calcul des installations chauffage climatisation.
- Les schémas de colonnes tels que :
- Schémas de colonnes AEP.
- Schémas de colonnes EU/EV

L'entreprise sera tenue de fournir autant de fois que cela s'avérerait nécessaire les plans et schémas, jusqu'à l'accord « Bon pour exécution », sans pour cela se prévaloir d'indemnités compensatrices pour frais de tirage. Les frais d'établissement et de transmission sont à la charge de l'entreprise.

Avant toute exécution, l'intégralité de ces documents sera soumise à l'approbation de la maîtrise d'œuvre et du bureau de contrôle.

### **Avant réception des travaux**

Le titulaire du marché devra fournir le jour de la réception, en triple exemplaires, le ou les plans de récolement de l'ensemble de l'installation ainsi que l'ensemble des Document DOE sous forme de tirage papier plus un CD-Rom reproductible en 1 seul exemplaire au format PDF, DWG ou DXF.

- Compte rendu des mesures de pression d'eau
- Compte rendu de rinçage et désinfection des installations.
- Compte rendu des mesures des débits de ventilation.
- Compte rendu des équilibrages.
- Compte rendu des analyses d'eau
  - 1 analyse avant le compteur en pied d'immeuble.
  - 1 analyse après robinetterie.
- Les essais et fiche d'autocontrôle.
- Les certificats de garantie.
- La notice technique de fonctionnement et d'utilisation.
- La notice et le plan d'entretien journalier et périodique.
- Le mode opératoire simplifié destiné aux utilisateurs précisant les procédures de mise en route, de fonctionnement, d'arrêt, de nettoyage, d'entretien.
- Plan et schéma des installations exécutées.
- Note de calcul de dimensionnement des ouvrages exécutés.
- Le dossier technique des matériels installés
- L'entreprise sera chargée d'établir tous les contacts avec les services publics ou privés, afin d'assurer une parfaite réalisation des installations.
- Les demandes s'effectueront sous le contrôle et en accord avec le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage.

### **Essais attestations autocontrôles**

Une fois les travaux terminés, l'installation sera mise en marche normale et l'entrepreneur devra effectuer les essais, mesures et mises au point, tout cela pendant une période d'un mois. L'entrepreneur devra affecter sur place un technicien pendant toute cette période.

Un représentant du Maître d'Ouvrage pourra être présent pendant ces essais, qui pourront dans ce cas être valables pour la réception des travaux. Le coût de ces mises au point doit être inclus dans le forfait de l'entrepreneur.

En plus de tous les contrôles effectués par l'équipe de maîtrise d'œuvre, l'entreprise se doit d'effectuer ses propres autocontrôles. La personne en charge de ces autocontrôles veillera à ce que les installations soient bien réalisées suivant les DTU en vigueur et dans les règles de l'art.

La personne en charge de ces autocontrôles devra tenir à jour un cahier de fiches d'autocontrôles sur lesquelles seront consignés tous les essais et résultats d'autocontrôles.

Ce cahier devra impérativement être transmis à l'équipe de maîtrise d'œuvre avant les vérifications et essais préalables à la réception.

En cours et à la fin des travaux, le Maître d'Ouvrage procédera aux opérations de contrôle et aux vérifications qualitatives et quantitatives en présence de l'entreprise.

Tous les matériels ou parties d'installation qui seraient refusés par le Maître d'œuvre, pour défectuosité ou non-conformité aux conditions fixées seraient immédiatement déposés et remplacés ou modifiés par l'entrepreneur dans les conditions précisées par ordre de service ou sur PV de chantier, sans qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni prolongation de délai.

L'entreprise devra mettre à la disposition du vérificateur, le personnel et les appareils de mesure nécessaires pour effectuer les opérations de contrôle. Elle procédera à ses frais aux opérations de démontage et de remontage des appareils et parties d'installations indispensables pour effectuer ces contrôles, mesures et essais, y compris la fourniture des cahiers d'essais.

Au cas où l'entrepreneur ne peut pas respecter les critères définis au devis descriptif ou dans les normes précitées, celui-ci devra tous remplacements, modifications, adjonctions, réparations ou autre. Il sera réalisé l'ensemble des essais définis par les attestations d'autocontrôle

- Contrôle technique des ouvrages.
- Application de la réforme de l'assurance construction.
- Contrôle technique de type A.

Les résultats de ces essais seront consignés dans les procès-verbaux.

Les frais afférents aux opérations de contrôle ou aux essais de performance et de conformité sont à la charge de l'entreprise. Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, l'entreprise sera tenue de procéder, sous un délai de huit jours et à ses frais, aux modifications, réparations nécessaires des installations.

Après exécution de ces travaux, l'entreprise devra à nouveau procéder à des essais. Si ceux-ci ne sont toujours pas satisfaisants, l'installation pourra être refusée en tout ou partie.

### **Essais CVC**

L'Entrepreneur aura à sa charge tous les essais concernant ses installations et sera tenu de fournir le matériel et la main d'œuvre nécessaire à leur réalisation. Il devra être fourni le procès-verbal des essais de fonctionnement de l'AQC et des essais COPREC.

Ces principaux essais seront les suivants :

- Essai de débit d'air (soufflage / reprise / air neuf / extraction) par local
- Essai d'étanchéité des canalisations de plomberie et de VMC,
- Essai de fonctionnement des appareils,
- Essai de rinçage et de mise en pression des canalisations,
- Essai relatif aux niveaux sonores,
- Essai de mise en température des locaux en mode chaud et froid, ainsi que des canalisations,
- Essais de salubrité (y compris analyse en laboratoire) avec rinçage des canalisations et désinfection par solution chlorée (hypochlorite de sodium) selon le protocole défini au Procédure de désinfection des réseaux, avec contrôle de la concentration, du temps de contact, rinçage puis analyse bactériologique en laboratoire accrédité COFRAC.

Elle devra mettre les moyens en personnel et en matériels pour effectuer le parfait réglage des installations et les mesures nécessaires. Elle devra rédiger un rapport d'essais et de mise en service. Ce rapport sera transmis à la Maîtrise d'œuvre et au Bureau de contrôle. En cas de demande d'essais complémentaires par la Maîtrise d'œuvre ou le Bureau de contrôle, l'entreprise devra fournir les moyens nécessaires à ces essais en personnel et matériel.

### **Essais PLOMBERIE (Eau froide – Eau chaude – Eaux usées)**

Les réseaux Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire ECS seront éprouvés conformément à la NF EN 806-4 à une pression égale à 1,5 fois la pression de service (sans dépasser la pression d'épreuve admissible des matériaux et raccords), maintenue 1 heure minimum sans chute ni fuite, essais réalisés avant calorifugeage et encoffrement. Les réseaux d'évacuation sont contrôlés à l'eau ou à la fumée selon NF DTU 60.1. Pressions exprimées en bar. Procès-verbaux selon fiches d'essais COPREC..

Chaque appareil sera essayé pour s'assurer de son bon fonctionnement, il sera en particulier vérifié :

- Que la manœuvre des robinets et des commandes de vidage est aisée et sans défauts,
- Que les chasses de WC sont efficaces. L'installation sera essayée avec la simultanéité conforme à l'hypothèse de calcul pour s'assurer de son bon fonctionnement.

Il sera en particulier vérifié :

- Que les durées de remplissage et de vidage des appareils sont satisfaisantes,
- Que l'installation ne donne lieu à aucun bruit, ni aucune vibration à la pression de service comprise entre 3.5 et 4.5 kg/cm<sup>2</sup>.

L'entreprise du présent lot devra effectuer à sa charge, préalablement à la réception, les essais et vérifications de fonctionnement mentionnés dans les essais de fonctionnement de l'AQC.

---

### **1.2.6. RECEPTION DES INSTALLATIONS**

A l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l'entreprise, il sera procédé au récolement contradictoire du matériel pour vérifier que la fourniture est conforme aux spécifications et plans du programme, aux propositions remises par l'entreprise et aux règles de l'art.

La réception subordonnée à la remise des documents indiqués ci-avant sera notifiée par PV fixant la date de mise en service et de départ de la période de garantie. La réception est prononcée selon les modalités de la norme NF P03-001 (édition 2017) et des articles 1792 et suivants du Code civil. Le procès-verbal fixe la date de prise d'effet des garanties légales (parfait achèvement, bon fonctionnement, décennale).

---

### **1.2.7. GARANTIES**

Il est rappelé à l'entreprise que le point de départ de la garantie de bon fonctionnement est fixé par l'article 1792-3 du Code Civil à la réception des travaux opérés sans réserve.

L'entreprise est tenue : (1) de la garantie de parfait achèvement (art. 1792-6 C. civ.), 1 an à compter de la réception ; (2) de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement (art. 1792-3 C. civ.), 2 ans minimum ; (3) de la garantie décennale (art. 1792 et 1792-2 C. civ.), 10 ans pour les éléments constitutifs d'ouvrage et indissociables. Pendant cette période, il devra la fourniture du matériel et la main d'œuvre nécessaire au bon fonctionnement des installations. Il devra effectuer le remplacement des pièces défectueuses et la maintenance des installations soit la garantie totale et la reprise de tout dysfonctionnement ayant été constaté.

Dans le cas où l'entreprise serait déficiente, la Maîtrise d'Ouvrage pourra missionner une société de maintenance extérieure qui facturera ses prestations à l'entreprise déficiente. Aussi, il reste entendu que tout vice de l'installation réceptionnée, même décelé postérieurement à l'année de garantie, sera imputable à l'installateur qui devra la réparation des dommages causés tant à l'installation qu'à un tiers.

### **Garantie décennale**

La garantie décennale prend date, conformément à la loi et aux documents d'ordre général annexés au marché. Les différentes clauses de garanties énumérées ci-dessous ne font aucunement double emploi avec les obligations de la garantie décennale, celles-ci trouvant leur plein effet à dater du jour fixé. L'entrepreneur restera astreint aux diverses obligations résultant du marché et notamment du présent document, aussi longtemps que la réception n'est pas prononcée par le Maître d'ouvrage.

### **Garanties des fournitures**

Tout le matériel fourni par l'entrepreneur est garanti contre tous vices de construction de matière, pendant les durées définies ci-dessous selon le type de matériels, à dater de la réception. Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale ni à celles qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de la non observation des instructions.

### **Garanties de l'installation**

Toutes les installations faites par l'entrepreneur sont garanties conformes aux règles de l'art et au projet d'exécution accepté par le Maître d'œuvre.

### **Garanties de fonctionnement**

L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement à dater de la réception des ouvrages. Au cours de cette période, l'entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui apparaîtraient quelle qu'en soit la nature.

Par ailleurs, les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement ne sauraient en rien soustraire l'entreprise de la garantie décennale.

---

#### **1.2.8. RESPONSABILITE GENERALE**

La responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par l'existence d'un projet type, établi par le bureau d'études ; ce projet a pour but

- de simplifier la tâche des entreprises soumissionnaires qui peuvent adopter purement et simplement les données architecturales mais devront vérifier tous les éléments mettant en jeu les techniques afin de prendre la responsabilité pleine et entière de leur projet.
- de définir de façon particulièrement précise les bases du projet définitif d'exécution qui sera établi par l'entrepreneur (à sa charge) à partir du projet type.

Il appartiendra aussi à chaque entrepreneur soumissionnaire de constituer les quantitatifs, tant en ce qui concerne les prestations que les quantités demandées suivant les plans de consultation et fera part de ses observations au Maître d'œuvre ou au Bureau d'études, avant signature des marchés. Il ne pourra prétendre à aucun recours ou aucune réclamation en cas d'erreur sur les quantitatifs ou manquements après signature des marchés.

---

#### **1.2.9. HYGIENE, NUISANCES ET SECURITE**

L'entreprise devra tenir compte du P.P.S.P.S. établi par le coordinateur sécurité. Une attention particulière sera portée à la sécurité.

L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pendant les travaux pour éviter les accidents du fait de son activité, quelle qu'en soit l'origine.

D'autre part, le matériel mis en place devra comporter toutes les protections nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, même en cas de fausse manœuvre.

Pour l'appareillage électrique, il sera prévu toutes les sécurités nécessaires pour qu'aucune intervention ne puisse être effectuée sur un organe sous tension.

L'ensemble des installations ne devra dégager ni gaz, ni fumées dépassant les maximas réglementaires.

Ces installations ne devront pas provoquer de perturbation dans les installations électriques et seront protégées contre les phénomènes électrolytiques et les courants vagabonds.

Les bruits émis par les installations ne devront, en aucun cas, nuire aux occupants et au voisinage. L'entrepreneur devra donner les niveaux sonores de ces équipements extérieurs.

En cas de dépassement du niveau sonore à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, l'entrepreneur sera tenu de modifier à ses frais le matériel, afin de le rendre conforme au règlement en vigueur.

---

#### 1.2.10. NETTOYAGE

L'entreprise devra évacuer chaque jour ses détritiques et tenir les lieux propres.

**En cas de manquement en cours ou en fin de chantier, la maîtrise d'ouvrage pourra mandater une entreprise de nettoyage aux frais de l'entreprise fautive.**

---

#### 1.2.11. COORDINATION SECURITE

Principales obligations de l'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ;
- Rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d'ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ;
- Participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 à R. 4532-94 ;
- Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ;
- Respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets techniques (7 mars 2008, etc.) ;
- Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à R. 4532-41.

---

#### 1.2.12. TEXTES REGLEMENTAIRES

Les prestations du présent lot devront être conformes aux dispositions de l'ensemble des normes et règlements en vigueur à la date de signature du marché et, entre autres, aux documents ci-dessous, non limitativement :

Les installations respectent la RE2020 : décret n°2021-1004 du 29/07/2021 et arrêté du 4 août 2021 (modifié) relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs. Les performances des équipements (PAC, ECS thermodynamique, VMC, auxiliaires) seront au moins celles ayant servi à l'étude RE2020 du projet ; tout changement d'équipement impose la mise à jour du calcul RE2020 et l'accord du BET avant commande.

#### DTU

Les règles d'exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents

- ✓ Cahiers des charges, DTU et documents annexés au REEF,

- ✓ DTU Règles RT Bat et leurs additifs et compléments,
- ✓ DTU 45.2 - Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de - 80°C à + 650°C.
- ✓ DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation
- ✓ DTU 60.11: Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
- ✓ DTU 60-2 : Canalisation en fonte, évacuation d'eaux usées, pluviales et vannes,
- ✓ DTU 60.31 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression.
- ✓ DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Évacuation des eaux pluviales
- ✓ DTU 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes
- ✓ DTU 60-41 : Canalisation en polychlorure de vinyle chloré - PVC,
- ✓ DTU 60.5 : Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire,
- ✓ DTU 65.10 : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments – règles générales de mise en œuvre
- ✓ DTU 65.20 : Isolation des circuits, appareils et accessoires
- ✓ DTU 68.3 : Conception, dimensionnement et exécution conformes au NF DTU 68.3 (2013) et à l'arrêté du 24 mars 1982 modifié relatif à l'aération des logements.
- ✓ DTU 70.1 : Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation productions de chaleur ou de froid et bâtiments,
- ✓ DTU 70.2 : installations électriques des bâtiments à usage collectif, bureaux et assimilés,

### **Normes AFNOR**

- ✓ NFP 03 0 01 de décembre 2000 Norme NF EN 12828 : Conception des systèmes de chauffage à eau chaude
- ✓ Norme NF P 50-401 : Distribution d'air - Conduits droits circulaires en tôle d'acier
- ✓ Norme NF P 50-401 : Distribution d'air - Accessoires pour conduits aérauliques et dimensions
- ✓ Norme NF C15-100 : Installations électriques à basse tension
- ✓ NF C 12 100 : Protection des risques d'incendie,
- ✓ NF C 63-421 (NF EN 60 439 1) : Ensembles d'appareillages BT, de série, et dérivés de série,
- ✓ Norme NF EN 806 : Spécifications techniques relatives aux installations pour l'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieure des bâtiments
- ✓ Norme NF EN 15161 : Equipement de traitement d'eau à l'intérieur des bâtiments
- ✓ Norme NF EN 1717 : Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour Norme européenne
- ✓ EN 12828 : Conception des systèmes de chauffage à eau
- ✓ Norme NF P 40-201 à 204 : Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et installations sanitaires
- ✓ Norme NF P43-018 : Robinetterie de bâtiment - Appareillage de contrôle sur site des ensembles protection sanitaire des réseaux d'eau potable
- ✓ Norme NFS 31-080 : Acoustique - Bureaux et espace associés
- ✓ NF A 49-000 à NF. A 49-903 : Tubes et produits tubulaires en acier
- ✓ NF A 51-102/103/120/122/124 : Tubes cuivre
- ✓ NF C 47-110 : Thermostats d'ambiance
- ✓ NF C 72.114/146 : Ventilateurs
- ✓ NF P03-001:2017 : CCAG travaux privés
- ✓ NF C 73-200/251 : Convecteurs électriques
- ✓ NF C 73-510 : Climatiseurs - Règles de sécurité de l'équipement électrique
- ✓ NF E 29-001 à NF. E 29-536 : Accessoires pour tuyauteries
- ✓ NF E 31-202 : Batteries de chauffage d'air - Caractéristiques - Méthode générale d'essais en plate-forme

- ✓ NF E 31-211 : Puissances thermiques des radiateurs et convecteurs.
- ✓ NF E 44-001 à 44-290 : Pompes hydrauliques
- ✓ NF E 51-190 : Ventilateurs industriels
- ✓ NF E 51-701 : Code d'essais aérauliques et acoustiques des bouches d'extraction
- ✓ NF E 51-705 : Code d'essais aérauliques et acoustiques des groupes moto ventilateurs extracteurs en caisson
- ✓ NF E 51-708 : Composants de ventilation mécanique contrôlée (VMC) - Conduits souples, renforcés, nus et cylindriques
- ✓ NF E 51-713 : Composants de ventilation mécanique contrôlée (VMC) – Bouches d'extraction pour VMC - Contrôle de la conformité aux spécifications
- ✓ NF P 50-401 : Conduits droits circulaires en tôle d'acier galvanisée agrafée en hélice - Dimensions - Galvanisation
- ✓ NF P 50-403 : Accessoires des conduits circulaires - NF E 31-211 : Puissances thermiques des radiateurs et convecteurs.
- ✓ NF P 52-001 : Soupapes de sûreté
- ✓ NF P 52-002/003 : Robinetterie corps de chauffe
- ✓ NF P 52-002-1/2 : Robinets thermostatiques
- ✓ NF P 52-004 : Ensembles de régulation pour installation de chauffage à eau chaude - Spécifications techniques générales
- ✓ NF P 52-011 : Détermination de la puissance des corps de chauffe alimentés en eau chaude
- ✓ NF X 10-200 : Règles d'essais aérauliques en plate-forme des ventilateurs à enveloppe refoulant et aspirants-refoulant - Méthode du caisson réduit au refoulement
- ✓ NF X 10-231 : Technique de mesure du débit d'air dans un conduit aéraulique
- ✓ NF X 10-232 : Bouches d'air en jets isothermes - Essais aéraulique et présentation des caractéristiques
- ✓ NF X 10-236 : Degré d'étanchéité à l'air dans les réseaux de distribution d'air en tôle
- ✓ NF X 10-930 : Détermination des pertes d'énergie mécanique d'un écoulement fluide dans un composant aéraulique
- ✓ NF X 44-012 : Filtres
- ✓ NF EN 60335-2-40 : Sécurité des PAC/Climatiseurs
- ✓ NF EN 378-1 / -2 : Sécurité des systèmes frigorifiques — charge R32 / surface des locaux.
- ✓ NF EN 14825 : Performances saisonnières (SEER/SCOP) — en complément de la NF EN 14511.
- ✓ NF EN 806-4 et -5 : Essais de mise en service et maintenance des réseaux d'eau.

### **Normes européennes**

- ✓ NF EN 12831 : Méthode de Calcul des déperditions calorifiques de base.
- ✓ EN 50174 : Installations des réseaux de communication.

### **Les arrêtés**

- ✓ Arrêté du 24/03/1982 : Débits d'aération réglementaires des logements (VMC)
- ✓ Arrêté du 30/06/1999 : Acoustique des bâtiments d'habitation
- ✓ Arrêté du 30/11/2005 modifiant l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978 concernant la prévention des risques liés aux légionnelles et les risques liés aux brûlures.
- ✓ Arrêté du 21/08/2008 : Relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
- ✓ Arrêté du 19/12/2014 modifiant les modalités de validation d'une démarche qualité pour le contrôle de l'étanchéité à l'air par un constructeur de maisons individuelles ou de logements collectifs et relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments collectifs nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment collectif

- ✓ Arrêté du 24/12/2015 + dispositions ELAN : Accessibilité conforme aux articles R.111-18 et suivants du CCH et à l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité des logements (loi ELAN, logements évolutifs). Les cotes de pose des appareils sanitaires des logements accessibles sont précisées selon ce référentiel.
- ✓ Règlement (UE) 517/2014 (F-Gas) + décret 2015-1790 : Manipulation des fluides ; attestation de capacité de l'entreprise.

### **Les décrets**

- ✓ Décret 30/03/1978 : Régulation des installations de chauffage,
- ✓ Décret 79-907 du 22/10/1979 : Modification des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la limitation des températures de chauffage
- ✓ Décret 88-1056 du 14/11/1988 : Protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques,
- ✓ Décret 92-647 du 08/07/1992 : Aptitude à l'usage des produits de construction,
- ✓ Décret 2001-222 du 06/03/2001 : Attestation de conformité de l'installation,
- ✓ Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 et arrêté du 4 août 2021 relatifs aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, modifiés (notamment arrêté du 14 août 2024 et décret n° 2024-1258 du 30 décembre 2024). La RE2020 remplace la RT2012 pour toute construction neuve dont l'autorisation d'urbanisme est postérieure au 1er janvier 2022. Le titulaire du présent lot devra justifier la conformité de son installation aux dispositions du Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 et arrêté du 4 août 2021 (Réglementation Environnementale RE2020). Cadre énergie/carbone : Bbio, Cep, Cep,nr, Ic énergie, Ic construction, DH.

### **Les instructions interministérielles**

- ✓ II du 24/07 1987 : Relative aux prescriptions applicables aux conduites de gaz naturel traversant
- ✓ Les parcs de stationnement annexes des bâtiments d'habitation.

### **Les circulaires**

- ✓ Circulaire interministérielle DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/n°126 concernant la prévention des risques liés aux légionnelles et les risques liés aux brûlures

### **Divers**

- ✓ Directives européennes de CEM (Compatibilité Electro Magnétique) Directive 2014/30/UE (CEM),
- ✓ Code de la Construction et de l'habitation (CCH art 123-1 à R 123-55),
- ✓ Règlement Sanitaire Départemental,
- ✓ Cahier des Charges de la ZAC,
- ✓ Code du travail.

---

## 1.2.13. ORDRE DE PRESEANCE DES PIECES ECRITES ET GRAPHIQUES

Se reporter aux prescriptions communes tous corps d'état.

Pour toutes les clauses à caractère administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence sur le caractère forfaitaire du marché, ce sont les clauses du présent C.C.T.P. qui prévaudront.

---

#### 1.2.14. COMPTE PRORATA

Sans objet.

---

#### 1.2.15. DISPOSITIONS GENERALES MATERIEL

---

##### 1.2.15.1. GENERALITES

Tout le matériel, quelle que soit sa catégorie devra être neuf, de première qualité et de marques réputées. Il sera standardisé. Les mêmes matériels seront installés chaque fois qu'il en est fourni une spécification technique identique au présent devis, ou une même représentation sur les plans d'équipement.

Les références de matériels indiquées à ce devis définissent des matériels de qualité minimale. L'Entrepreneur a toutefois toute latitude pour proposer au Maître d'Œuvre des matériels de son choix, mais de qualité au moins équivalente à celle des matériels décrits, leur fourniture restante alors et dans tous les cas, soumise à l'agrément préalable du Maître d'Œuvre qui reste seul juge de leur acceptation.

##### **Passage des canalisations**

Le passage de canalisations dans les endroits suivant est interdit :

- Dans conduits de fumées,
- Dans conduits de ventilation,
- Dans l'épaisseur d'isolant d'un mur.

D'une façon générale, on veillera à :

- Laisser accessibles les raccords mécaniques, flexibles, robinetterie et autres accessoires,
- Permettre la dépose des appareils qui le nécessitent par des raccords appropriés.
- Les canalisations ne devront aucunement prendre appui sur les pompes et autres organes.
- Les débits et vitesses seront conformes aux règles de calcul.

Les évacuations individuelles seront disposées en plinthes ou en incorporé suivant le type de cloison. Un écart suffisant sera maintenu entre les canalisations et les parois (murs, sols, plafonds). Les canalisations PVC seront maintenues à distance des sources de chaleur

---

##### 1.2.15.2. SUPPORTAGE ET FIXATION

Les supports et fixations des canalisations doivent être traités contre l'oxydation et facilement démontables. Ils doivent être disposés à intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations sous l'effet de leur poids et des efforts auxquels elles peuvent être soumises, n'accusent pas de déformations anormales. Ils ne doivent pas gêner la dilatation. Il sera interposé un joint phonique ou plots anti vibratiles entre support et matériel.

Les tableaux ci-dessous donnent à titre indicatif les distances maximales entre support suivant les types de matériaux.

## Canalisations multicouche

| DN ext. x e (mm) | Distance entre supports horizontaux (en mètres) |        | Distance entre supports verticaux (en mètres) |
|------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|                  | Couronnes                                       | Barres |                                               |
| 16 x 2           | 1,20                                            | 1,60   | 1,70                                          |
| 20 x 2,25        | 1,30                                            | 1,60   | 1,70                                          |
| 25 x 2,5         | 1,50                                            | 1,80   | 2,00                                          |
| 32 x 3           | 1,60                                            | 1,80   | 2,10                                          |
| 40 x 4           | 1,70                                            | 2,00   | 2,20                                          |
| 50 x 4,5         | 2,00                                            | 2,00   | 2,60                                          |
| 63 x 6           | 2,20                                            | 2,20   | 2,85                                          |
| 75 x 7,5         | 2,40                                            | 2,40   | 3,10                                          |
| 90 x 8,5         | 2,40                                            | 2,40   | 3,10                                          |
| 110 x 10,0       | 2,40                                            | 2,40   | 3,10                                          |

## Canalisations acier / inox / aluminium

| TUBE ACIER D'USAGE COURANT (série moyenne) série forte : appliquer au poids total (tube+eau) le coefficient 1,13 |               |               |                                 |                       |                      |                      |                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Ø<br>Pouce                                                                                                       | DN en<br>(mm) | Ø ext<br>(mm) | Epaisseur<br>Série<br>Moyenne m | Poids à vide<br>Kg/ml | Poids d'eau<br>Kg/ml | Poids total<br>Kg/ml | Espacement<br>des supports<br>ml | Ancienne<br>désignation<br>gaz (mm) |
| 1/4                                                                                                              | 8             | 13,5          | 2,3                             | 0,65                  | 0,06                 | 0,71                 | 1,00                             | 8 x 13                              |
| 3/8                                                                                                              | 10            | 17,2          | 2,3                             | 0,85                  | 0,12                 | 0,98                 | 1,00                             | 12 x 17                             |
| 1/2                                                                                                              | 15            | 21,3          | 2,6                             | 1,2                   | 0,2                  | 1,4                  | 1,50                             | 15 x 21                             |
| 3/4                                                                                                              | 20            | 26,9          | 2,6                             | 1,6                   | 0,5                  | 2,1                  | 1,50                             | 20 x 27                             |
| 1                                                                                                                | 25            | 33,7          | 3,2                             | 2,5                   | 0,6                  | 3,1                  | 2,00                             | 26 x 34                             |
| 1 1/4                                                                                                            | 30            | 42,4          | 3,2                             | 3,2                   | 1                    | 4,2                  | 2,50                             | 33 x 42                             |
| 1 1/2                                                                                                            | 40            | 48,3          | 3,2                             | 3,6                   | 1,4                  | 5                    | 2,50                             | 40 x 49                             |
| 2                                                                                                                | 50            | 60,3          | 3,6                             | 5,1                   | 2,2                  | 7,3                  | 3,00                             | 50 x 60                             |
| 2 1/2                                                                                                            | 65            | 76,1          | 3,6                             | 6,5                   | 3,7                  | 10,2                 | 3,00                             | 66 x 76                             |
| 3                                                                                                                | 80            | 88,9          | 4                               | 8,5                   | 5,1                  | 13,6                 | 3,50                             | 80 x 90                             |
| 4                                                                                                                | 100           | 114,3         | 4,5                             | 12                    | 9                    | 21                   | 4,00                             | 102 x 114                           |
| 5                                                                                                                | 125           | 139,7         | 4,5                             | 15                    | 14                   | 29                   | 4,50                             | -                                   |
| 6                                                                                                                | 150           | 168,3         | 4,78                            | 19                    | 20                   | 39                   | 5,00                             | -                                   |
| 8                                                                                                                | 200           | 219,1         | 6,35                            | 33                    | 34                   | 67                   | 6,00                             | -                                   |
| 10                                                                                                               | 250           | 273           | 6,35                            | 42                    | 53                   | 95                   | 6,00                             | -                                   |
| 12                                                                                                               | 300           | 328,8         | 7,92                            | 62                    | 75                   | 137                  | 6,00                             | -                                   |
| 14                                                                                                               | 350           | 355,6         | 7,92                            | 68                    | 91                   | 159                  | 6,00                             | -                                   |
| 16                                                                                                               | 400           | 406,4         | 8,74                            | 86                    | 119                  | 205                  | 6,00                             | -                                   |
| 18                                                                                                               | 450           | 457,2         | 9,52                            | 105                   | 151                  | 256                  | 6,00                             | -                                   |
| 20                                                                                                               | 500           | 508           | 10,31                           | 127                   | 186                  | 313                  | 6,00                             | -                                   |
| 24                                                                                                               | 600           | 609,6         | 11,13                           | 165                   | 271                  | 436                  | 6,00                             | -                                   |

L'ensemble des valeurs ci-dessus est donné à titre indicatif.

## Canalisation cuivre

- 1,25 m pour un diamètre extérieur inférieur ou égal à 22 mm,
- 1,80 m pour un diamètre extérieur au-delà de 22 mm et jusqu'à 42 mm,
- 2,50 m pour les diamètres supérieurs à 42 mm.

## Canalisations PVC évacuations

### Horizontalement

- 0.50 m pour un diamètre extérieur inférieur ou égal à 50 mm,
- 0.80 m pour un diamètre extérieur au-delà de 50 mm et jusqu'à 110 mm,
- 1.00 m pour les diamètres supérieurs à 110 mm.

Verticalement Tous DN < 2.70 m

## Dilatation

Les effets de la dilatation des canalisations seront absorbés de préférence par le tracé même de ces canalisations, à défaut par des ouvrages spéciaux constitués par des lyres.

Des points fixes seront répartis sur le tracé des canalisations. Les canalisations en PVC seront munies de manchons de dilatation.

Dès lors que les tubes sont mis en œuvre sous fourreau, il faut tenir compte des effets de leur dilatation. La libre dilatation des canalisations doit pouvoir se faire sans entraîner de désordre aux supports, aux accessoires (en particulier robinetterie) et aux traversées de parois.

Les coefficients de dilatation sont de l'ordre de :

- 0,14 mm/m.K pour les tubes en polyéthylène réticulé,
- 0,13 mm/m.K pour les tubes en polybutène.

Pour tenir compte de ces phénomènes de dilatation, il faut :

- Choisir les diamètres intérieurs des fourreaux en fonction,
- Assurer un guidage des tubes jusqu'au point fixe. Ce guidage sera assuré par le fourreau ou, à défaut, par un système approprié,
- Créer un point fixe au niveau de chaque raccordement ou raccord.

Les points fixes peuvent être situés au niveau :

- De la sortie du fourreau,
- Des collecteurs,

Des appareils sanitaires, des radiateurs, des robinetteries, des raccords.

### **Fourreaux**

L'objectif principal de la prescription d'un fourreau continu est de permettre la mise en place et l'éventuel remplacement des tubes en cas de nécessité.

Sont en particulier admis comme fourreaux :

- Les conduits électriques suivants :
  - Conduits rigides (lisses) : IRO 5 (NF C 68-107),
  - Conduits cintrables (lisses) : ICD 6 (NF C 68-107),
  - Conduits cintrables transversalement élastiques (lisses ou annelés) : ICT 6 90 APE ou AE (NF C 68-105),
  - Conduits pour canalisations électriques enterrées cintrables ou rigides (lisses) : TPC (NF C 68-171),
- Les gaines rigides PVC (NF T 54-018),
- Les plinthes et goulottes "électriques" (NF C 68-102) réservées à la pose en apparent,
- Tout autre type de gaine ou fourreau remplissant les conditions requises par la norme NF C 68-105 pour :
  - La tenue à l'écrasement et au poinçonnement (750 N),
  - L'étanchéité (conduit étanche sur toute sa longueur).

Le dimensionnement des fourreaux est fixé par le CPT (Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en œuvre) Cahiers du CSTB, Cahier 2808, mai 1995 - systèmes de canalisations à base de tube en matériaux de synthèse : tubes semi-rigides en couronnes.

Le taux de remplissage est défini comme le rapport de la section extérieure des tubes à la section intérieure du fourreau, exprimé en %.

Le CPT envisage deux cas :

#### **Cas 1**

1 seul tube à l'intérieur du fourreau et le tube peut être :

- Pré-fourreauté, le taux de remplissage est de 73% maxi,
- Mise en place après la pose du fourreau, le taux de remplissage est de 60% maxi.
-

### Cas 2

2 ou 3 tubes dans le même fourreau, mis en place après la pose du fourreau uniquement, le taux de remplissage est de 30% maxi.

### **Peinture et repérage**

Toutes les parties de l'installation en métaux ferreux non galvanisés ou non revêtues de peinture émaillée d'usine devront subir un traitement antirouille de 2 couches minimum avant pose ou immédiatement après.

Des plaques inaltérables solidement fixées devront repérer les principales canalisations et organes de commande et de contrôle.

Les schémas ou repérage des distribution collecteurs plomberie devront être affiché à proximité des collecteurs

### **Protection contre le bruit**

#### **✓ Bruit émis dans les locaux :**

L'ensemble des équipements techniques (extracteur VMC, unités extérieures...) ne devra pas produire un niveau sonore supérieur aux exigences réglementaires, à l'intérieur des locaux. Le choix des équipements devra permettre de respecter ces exigences. Selon le positionnement et les niveaux d'émissions sonores des équipements, des capotages, encoffrement ou mise en place de silencieux seront prévus :

- Les fixations des canalisations seront exécutées à l'aide de colliers isolants et manchons résilients et de préférence posées sur des parois lourdes.
- Les vitesses d'air seront limitées à un NR 30 dans les gaines de ventilation.
- La robinetterie aura un classement acoustique NF E1, A2, U3 pour la robinetterie générale et NF E3, A2, U3 pour la robinetterie des baignoires.
- Les appareils sanitaires seront désolidarisés de leur support.
- Le niveau de pression acoustique  $L_p$  du bruit engendré par un équipement collectif ne dépassera pas 30 dB(A) en pièces principales et 35 dB(A) à l'intérieur des pièces de service.
- Les passages dans les murs et planchers seront protégés par des fourreaux résilients.
- La vitesse de circulation hydraulique sera limitée à 1.5 m/s pour la distribution générale et 1m/s pour la distribution terminale et la pression à 3 bars.

#### **✓ Bruit émis dans l'environnement :**

L'ensemble des équipements techniques (extracteur VMC, unités extérieures...) ne devra pas produire un niveau sonore supérieur aux exigences réglementaires, en façades des locaux les plus proches.

A ce titre la mise en œuvre de toutes les sujétions nécessaires à l'insonorisation des équipements extérieurs en fonction des niveaux sonores attendus sera prévue en cas de nécessité :

- Installation de silencieux à baffles parallèles aux rejets et aux prises d'air des appareils,
- Capotage des appareils ou placement dans des locaux techniques
- Traitement anti-vibratile des équipements permettant d'apporter un taux de filtrage des vibrations d'au moins 95 % pour la fréquence d'excitation la plus basse de l'appareil
- Amortissement de la carcasse des équipements à l'aide d'un matériau viscoélastique lourd
- Les VMC comporteront des raccordements souples et seront posés sur dalle flottante et plots anti-vibratiles,
- En vue de l'obtention de ces résultats, les entreprises s'engagent à exécuter les réglages nécessaires au fonctionnement silencieux des appareils ou toutes autres sujétions de traitement acoustique...

### 1.3.PRESCRIPTIONS PLOMBERIE

#### 1.3.1. RESEAUX HYDRAULIQUES EF/ECS

##### 1.3.1.1. DEBITS DE BASE

Les débits minimaux sont définis pour chaque appareil par le DTU 60.11.  
Le tableau ci-dessous est extrait du DTU 60.11 et donne les diamètres minimaux de raccordement en fonction des appareils et de la nature des canalisations de raccordement.

| Appareils      | Débits<br>(E.F. ou<br>E.C.S) | Diamètres<br>intérieurs<br>minimaux | Diamètres courants |                         |             |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
|                |                              |                                     | Tube<br>cuivre     | Tube<br>PVC<br>pression | Tube<br>PER |
| Evier          | 0,20 l/s                     | 12 mm                               | 12/14 mm           | 12/16 mm                | 13/16 mm    |
| Lavabo         | 0,20 l/s                     | 10 mm                               | 10/12 mm           | 12/16 mm                | 10/12 mm    |
| Lave-<br>mains | 0,10 l/s                     | 10 mm                               | 10/12 mm           | 12/16 mm                | 10/12 mm    |
| Douche         | 0,20 l/s                     | 12 mm                               | 12/14 mm           | 12/16 mm                | 13/16 mm    |
| WC             | 0,12 l/s                     | 10 mm                               | 10/12 mm           | 12/16 mm                | 10/12 mm    |

##### 1.3.1.2. COEFFICIENT DE SIMULTANEITE

Chaque appareil individuel est affecté d'un coefficient suivant le tableau ci-dessous. La somme des coefficients permet, avec le graphique, de déterminer le diamètre d'alimentation du groupe d'appareils à partir de deux appareils.

| Appareils                                    | Coefficients                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| WC, lave-mains, urinoir, siphon de sol       | 0,5                                     |
| Bidet, WC à usage collectif, machine à laver | 1                                       |
| Lavabo                                       | 1,5                                     |
| Douche, poste d'eau                          | 2                                       |
| Evier, timbre d'office                       | 2,5                                     |
| Baignoire < 150 l                            | 3                                       |
| Baignoire > 150 l                            | 3+0,1 par phase de 10 l supplémentaires |

En installations collectives, lorsque le total des coefficients ci-dessus est supérieur à 15, les diamètres sont calculés à partir de la formule de Flamant et d'un coefficient de simultanéité.

Les vitesses de circulation à prendre en considération sont de 2 m/s pour les canalisations en sous-sol et enterré et de 1,5 m/s pour les colonnes montantes.

Le calcul du coefficient de simultanéité est calculé selon la formule suivante :

$$Y = 0,8 / \sqrt{X - 1}$$

Avec  $X$  : nombre d'appareils, valable pour  $X > 5$ .

---

### 1.3.1.3. CALCUL DES DIAMETRES SUIVANT LA VITESSE

Vitesse de circulation de l'eau dans les canalisations :

- Sous terre-plein ..... 2 m/s
- En colonne montante ..... 1,5 m/s
- En branchement d'étage ou d'appareil ..... 1 m/s

A un débit donné correspondent plusieurs vitesses d'écoulement possibles selon le diamètre intérieur de canalisation choisi suivant la formule  $D = v.S$  ( $D$  : débit,  $v$  : vitesse et  $S$  : section). On choisira donc le diamètre de tube suffisamment grand pour ne pas risquer de vitesse excessive de l'eau qui serait dommageable à la pérennité de l'installation. En pratique, on doit éviter de dépasser la vitesse de 2,0 m/s, valeur au-delà de laquelle il y a risque d'engendrer des phénomènes de corrosion-érosion.

---

### 1.3.1.4. PRESSION

La pression du réseau sera limitée à 3 bars par réducteur si nécessaire, tout en garantissant une pression dynamique résiduelle minimale de 1 bar au point de puisage le plus défavorable au débit de pointe, et des dispositifs anti-coups de bélier seront installés au droit des électrovannes et des robinetteries à fermeture rapide le cas échéant.

---

## 1.3.2. RESEAUX EVACUATIONS

---

### 1.3.2.1. DEBITS DE BASE

Les débits de base des appareils sanitaires sont donnés dans le DTU 60.11.

Le tableau ci-dessous est extrait du DTU 60.11 et donne les diamètres de raccordement en fonction des appareils et de la nature des canalisations de raccordement.

| Appareils                     | Unité de raccordement DU (L/S) | DN<br>PVC NF DTU 60.11 P2 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Baignoire                     | 0,5                            | 50                        |
| Lavabo, bidet, lave main      | 0,3                            | 32                        |
| Evier                         | 0,5                            | 40                        |
| Douche à grille fixe          | 0,4                            | 40                        |
| Douche avec bouchon           | 0,5                            | 50                        |
| Urinoir avec chasse d'eau     | 0,5                            | 40                        |
| Urinoir avec vanne de rinçage | 0,3                            | 40                        |
| Urinoir rigole                | 0,2 par personne               | 40                        |
| WC 9L réservoir               | 2,5                            | 100                       |
| WC 6L réservoir               | 2                              | 100                       |
| Lave-vaisselle domestique     | 0,5                            | 40                        |
| Lave-linge                    | 0,5                            | 40                        |
| Poste d'eau 1/2 "             | 0,8                            | 50                        |
| Grille de sol DN50            | 0,6                            | 50                        |
| Grille de sol DN70            | 1                              | 100                       |
| Grille de sol DN100           | 1,3                            | 100                       |

---

### 1.3.2.2. COLONNE DE CHUTE ET VENTILATION

Les diamètres intérieurs des colonnes de chute des eaux usées doivent être constants sur toute la hauteur des colonnes. Les colonnes de chute des eaux usées doivent être prolongées en ventilation dans leur diamètre, jusqu'à l'air libre et au-dessus des locaux habités.

Les ventilations de plusieurs chutes peuvent être regroupées en une seule immédiatement au-dessus du dernier branchement. Le diamètre de cette sortie est le diamètre immédiatement supérieur au diamètre de la plus grande des ventilations avant regroupement.

Les parcours d'allure horizontale des ventilations primaires devront comporter une pente pour assurer l'évacuation vers une chute des eaux de condensation de 0.3 cm/m minimum.

Les débouchés des ventilations primaires ne se feront pas à proximité des fenêtres.

Dans l'impossibilité de ventiler les chutes en extérieur, l'entreprise mettra en place une ventilation à membrane à l'intérieur des FXP. Cette ventilation fera l'objet d'un avis technique, et la pose sera en tout point conforme à cet avis technique. Ce dispositif devra pouvoir être remplaçable, visitable et sera repérer sur plan de récolement

---

### 1.3.2.3. COLLECTEUR EAUX USEES

La charge hydraulique maximale admissible ( $Q_{max}$ ) correspond à la charge la plus grande entre :

- le débit probable d'eaux usées ( $Q_{ww}$ ) ; DTU §5.3.2 Raccordement de plusieurs appareils
- le débit d'eaux usées de l'appareil sanitaire ayant l'unité de raccordement le plus grand ;

Lorsque le calcul donne pour les collecteurs un diamètre inférieur au diamètre de la chute, le diamètre à prendre en considération est celui de la chute.

Le débit probable des eaux usées d'une installation d'évacuation ou d'une partie d'installation, sur laquelle seuls des appareils sanitaires domestiques sont raccordés :  $Q_{WW}$  est calculé de la manière suivante :

$$Q_{ww} : K \sqrt{\sum DU}$$

où :  $Q_{WW}$  est le débit probable des eaux usées (l/s) ;

$\sum DU$  est la somme des unités de raccordement.

K est le coefficient de simultanéité.

Le coefficient de simultanéité pour les divers types d'utilisation figure dans le tableau suivant :

| TYPE D'UTILISATION                                                                        | COEFFICIENT K |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Utilisation régulière: maison individuelle, bureau                                        | 0,5           |
| Utilisation régulière: immeuble collectif d'habitation, hôpital, école, restaurant, hôtel | 0,7           |
| Utilisation fréquente : toilette et/ou douche publiques                                   | 1             |
| Utilisation spéciale : Laboratoire                                                        | 1,2           |

Le réseau EU étant un réseau unitaire EU+EV, le diamètre des collecteurs sera déterminé pour un taux de remplissage de 70%.

Le tableau suivant permet ainsi de déterminer les diamètres des canalisations à partir des charges hydrauliques admissibles et de la pente.

| Pente | DN 100 |     | DN 125 |     | DN 150 |     | DN 200 |     | DN 225 |     | DN 250 |     | DN 300 |     |
|-------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| i     | Qmax   | v   | Qmax   | v   | Qmax   | v   | Qmax   | v   | Qmax   | v   | Qmax   | v   | Qmax   | v   |
| cm/m  | l/s    | m/s | l/s    | m/s | l/s    | m/s | l/s    | m/s | l/s    | m/s | l/s    | m/s | l/s    | m/s |
| 1,0   | 4,2    | 0,8 | 6,8    | 0,9 | 12,8   | 1,0 | 23,7   | 1,2 | 37,6   | 1,3 | 44,9   | 1,4 | 80,6   | 1,6 |
| 1,5   | 5,1    | 1,0 | 8,3    | 1,1 | 15,7   | 1,3 | 29,1   | 1,5 | 46,2   | 1,6 | 55,0   | 1,7 | 98,8   | 2,0 |
| 2,0   | 5,9    | 1,1 | 9,6    | 1,2 | 18,2   | 1,5 | 33,6   | 1,7 | 53,3   | 1,9 | 63,6   | 2,0 | 114,2  | 2,3 |
| 2,5   | 6,7    | 1,2 | 10,8   | 1,4 | 20,3   | 1,6 | 37,6   | 1,9 | 59,7   | 2,1 | 71,1   | 2,2 | 127,7  | 2,6 |
| 3,0   | 7,3    | 1,3 | 11,8   | 1,5 | 22,3   | 1,8 | 41,2   | 2,1 | 65,4   | 2,3 | 77,9   | 2,4 | 140,0  | 2,8 |
| 3,5   | 7,9    | 1,5 | 12,8   | 1,6 | 24,1   | 1,9 | 44,5   | 2,2 | 70,6   | 2,5 | 84,2   | 2,6 | 151,2  | 3,0 |
| 4,0   | 8,4    | 1,6 | 13,7   | 1,8 | 25,8   | 2,1 | 47,6   | 2,4 | 75,5   | 2,7 | 90,0   | 2,8 | 161,7  | 3,2 |
| 4,5   | 8,9    | 1,7 | 14,5   | 1,9 | 27,3   | 2,2 | 50,5   | 2,5 | 80,1   | 2,8 | 95,5   | 3,0 | 171,5  | 3,4 |
| 5,0   | 9,4    | 1,7 | 15,3   | 2,0 | 28,8   | 2,3 | 53,3   | 2,7 | 84,5   | 3,0 | 100,7  | 3,1 | 180,8  | 3,6 |

Les pentes des collecteurs d'évacuations devront être de 1,5 cm/m au minimum en vide sanitaires ou sous-sol, de 1cm/m en intérieurs et 0.3 cm/m pour les ventilations primaires.

Le rapport H/D des collecteurs sera de 5/10.

**Nota : Avant réception, l'entrepreneur devra le nettoyage/curage des réseaux, ainsi qu'un passage camera**

### 1.3.3. CALORIFUGE

Les épaisseurs minimales d'isolation des réseaux sont définies selon les exigences de la RE2020 et les classes d'isolation applicables en fonction de la conductivité  $\lambda$  et du diamètre extérieur du tuyau  $d_1$  sont données en mm dans les tableaux ci-après.

| d <sub>1</sub><br>mm | Classe 1                 |                  |      |      |      | Classe 2                 |                  |      |      |      |
|----------------------|--------------------------|------------------|------|------|------|--------------------------|------------------|------|------|------|
|                      | U <sub>L</sub><br>W/(mK) | $\lambda$ (W/mK) |      |      |      | U <sub>L</sub><br>W/(mK) | $\lambda$ (W/mK) |      |      |      |
|                      |                          | 0,03             | 0,04 | 0,05 | 0,06 |                          | 0,03             | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| 10                   | 0,25                     | 1                | 3    | 6    | 11   | 0,23                     | 2                | 5    | 8    | 14   |
| 20                   | 0,29                     | 5                | 7    | 11   | 16   | 0,25                     | 7                | 12   | 19   | 27   |
| 30                   | 0,32                     | 8                | 12   | 17   | 23   | 0,28                     | 11               | 17   | 25   | 36   |
| 40                   | 0,35                     | 10               | 14   | 20   | 28   | 0,30                     | 14               | 21   | 30   | 42   |
| 60                   | 0,42                     | 12               | 18   | 26   | 37   | 0,36                     | 17               | 26   | 37   | 50   |
| 80                   | 0,48                     | 14               | 22   | 31   | 41   | 0,41                     | 20               | 29   | 41   | 54   |
| 100                  | 0,55                     | 15               | 23   | 32   | 44   | 0,46                     | 22               | 32   | 43   | 57   |
| 200                  | 0,88                     | 19               | 26   | 35   | 46   | 0,72                     | 27               | 37   | 49   | 62   |
| 300                  | 1,21                     | 21               | 29   | 39   | 50   | 0,98                     | 28               | 39   | 51   | 64   |
| Plan                 | (1,17)                   | 22               | 30   | 37   | 45   | (0,88)                   | 31               | 41   | 51   | 62   |

| d <sub>1</sub><br>mm | Classe 3                 |          |      |      |      | Classe 4                 |          |      |      |      |
|----------------------|--------------------------|----------|------|------|------|--------------------------|----------|------|------|------|
|                      | U <sub>L</sub><br>W/(mK) | λ (W/mK) |      |      |      | U <sub>L</sub><br>W/(mK) | λ (W/mK) |      |      |      |
|                      |                          | 0,03     | 0,04 | 0,05 | 0,06 |                          | 0,03     | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| 10                   | 0,20                     | 4        | 7    | 13   | 20   | 0,18                     | 6        | 11   | 19   | 31   |
| 20                   | 0,22                     | 10       | 17   | 26   | 38   | 0,19                     | 13       | 23   | 36   | 56   |
| 30                   | 0,24                     | 14       | 23   | 35   | 50   | 0,21                     | 19       | 31   | 49   | 72   |
| 40                   | 0,26                     | 18       | 28   | 41   | 58   | 0,22                     | 24       | 38   | 58   | 84   |
| 60                   | 0,30                     | 23       | 35   | 50   | 69   | 0,25                     | 30       | 47   | 70   | 99   |
| 80                   | 0,34                     | 26       | 39   | 55   | 74   | 0,28                     | 35       | 54   | 77   | 107  |
| 100                  | 0,38                     | 29       | 42   | 59   | 78   | 0,31                     | 38       | 58   | 82   | 112  |
| 200                  | 0,58                     | 35       | 50   | 66   | 85   | 0,46                     | 47       | 68   | 92   | 120  |
| 300                  | 0,78                     | 38       | 53   | 69   | 86   | 0,61                     | 51       | 72   | 95   | 122  |
| Plan                 | (0,66)                   | 42       | 56   | 70   | 84   | (0,49)                   | 58       | 77   | 96   | 116  |

| d <sub>1</sub><br>mm | Classe 5                 |          |      |      |      | Classe 6                 |          |      |      |      |
|----------------------|--------------------------|----------|------|------|------|--------------------------|----------|------|------|------|
|                      | U <sub>L</sub><br>W/(mK) | λ (W/mK) |      |      |      | U <sub>L</sub><br>W/(mK) | λ (W/mK) |      |      |      |
|                      |                          | 0,03     | 0,04 | 0,05 | 0,06 |                          | 0,03     | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| 10                   | 0,15                     | 9        | 17   | 29   | 49   | 0,13                     | 13       | 22   | 40   | 62   |
| 20                   | 0,16                     | 18       | 33   | 54   | 86   | 0,14                     | 25       | 36   | 70   | 110  |
| 30                   | 0,17                     | 16       | 45   | 71   | 111  | 0,14                     | 35       | 57   | 94   | 148  |
| 40                   | 0,18                     | 32       | 54   | 85   | 128  | 0,15                     | 43       | 68   | 110  | 156  |
| 60                   | 0,21                     | 41       | 67   | 102  | 150  | 0,17                     | 60       | 90   | 138  | 210  |
| 80                   | 0,23                     | 48       | 76   | 113  | 162  | 0,18                     | 70       | 108  | 155  | 240  |
| 100                  | 0,25                     | 53       | 82   | 120  | 169  | 0,20                     | 75       | 115  | 165  | 260  |
| 200                  | 0,36                     | 65       | 97   | 134  | 178  | 0,28                     | 83       | 133  | 180  | 280  |
| 300                  | 0,47                     | 71       | 102  | 137  | 178  | 0,36                     | 89       | 149  | 223  | 290  |
| Plan                 | (0,35)                   | 82       | 110  | 137  | 165  | (0,22)                   | 133      | 177  | 222  | 266  |

La conductivité  $\lambda$  est calculée sur la base de la température moyenne pendant la période de service.  
Une interpolation linéaire est possible.

Les réseaux d'eau chaude sanitaire (ECS) seront calorifugés au minimum en classe 4, les réseaux d'eau froide (EF) seront protégés contre la condensation et le gel dans les volumes non chauffés, la continuité de l'isolation étant assurée au droit des supports, vannes et traversées, conformément aux exigences de la RE2020.

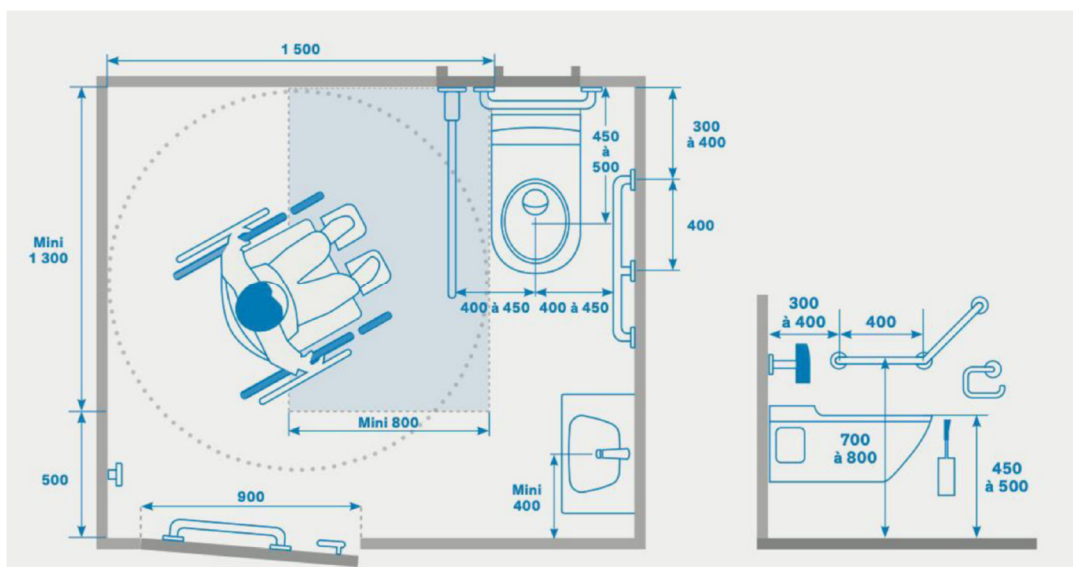
#### 1.3.4. RAPPEL NORMES PMR

Les dispositions PMR des logements seront conformes à l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif aux logements accessibles et évolutifs, avec, pour les logements évolutifs, la mise en œuvre des réservations et renforts nécessaires permettant l'installation ultérieure d'équipements tels que des barres d'appui ou une douche accessible sans intervention de gros œuvre, les cotes de pose étant définies conformément à ce référentiel.

##### WC PMR

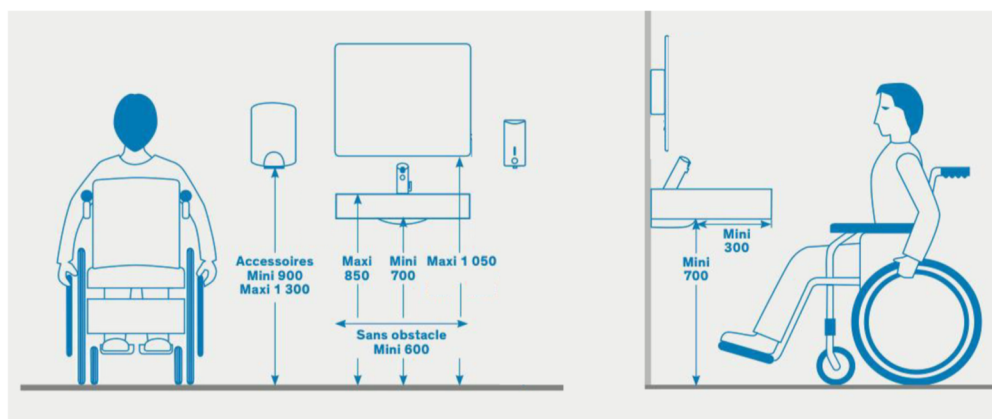
- La cuvette doit avoir une hauteur d'assise comprise entre 0,45 et 0,50m du sol, abattant inclus.
- L'axe de la cuvette doit être situé à une distance de **0,50m du mur arrière sur lequel l'espace d'usage aura été placé.**
- Une barre d'appui latérale coudée, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant, doit être solidement fixée à une hauteur comprise entre 0,70 et 0,80m, de façon à permettre à un adulte d'y prendre appui de tout son poids.

- La distance entre les barres d'appui et l'axe de la cuvette doit être comprise entre 0,40 et 0,45m.



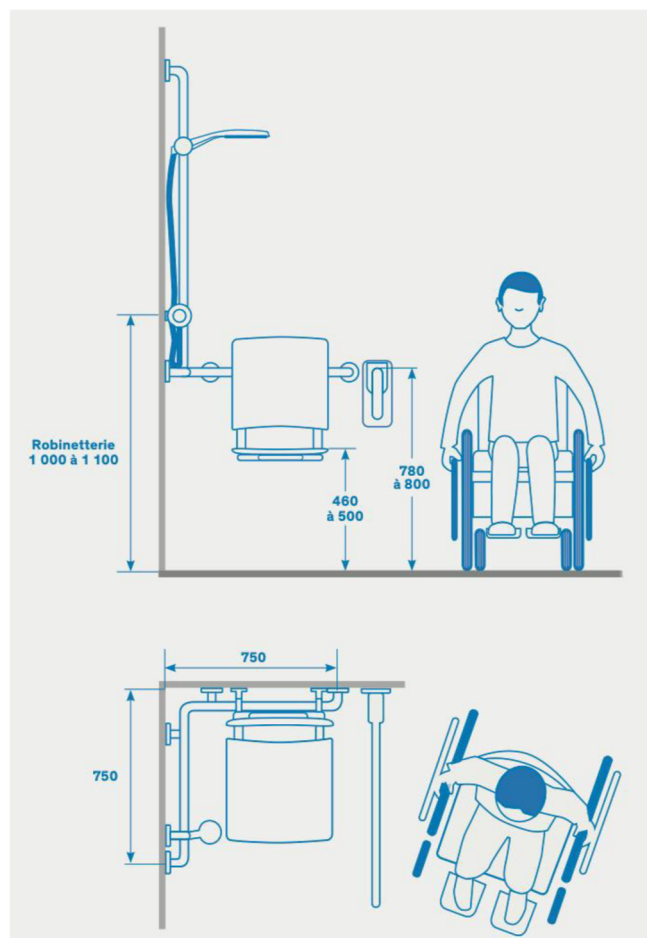
### LAVABO PMR

- Utilisable aussi bien en position assise que debout, le lavabo doit être fixé à une hauteur libre de tout obstacle de 0,70 m afin de permettre le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, et de 0,85 m conseillée pour le plan supérieur.
- Sa largeur doit être de 0,60 m minimum et sa profondeur de 0,30 m minimum.
- La robinetterie du lavabo doit pouvoir être **actionnée sans rotation du poignet à l'aide d'une commande électronique, temporisée ou à manette ergonomique** par exemple (installée à plus de 40 cm d'un mur latéral), toujours **avec limitation de température** et une différenciation eau chaude/eau froide aisée.
- Un siphon déporté sera privilégié.



## DOUCHE PMR

- Elles sont soit à siphon de sol, soit avec un bac, dites « zéro ressaut » en travaux neufs et ne présentant pas de ressaut supérieur à 2 cm en rénovation, lequel doit être arrondi.
- La robinetterie doit être située entre 1 m et 1,10 m du sol.
- Les pommeaux de douche doivent pouvoir être posés sur la robinetterie ou sur un dispositif d'ancrage indépendant de la robinetterie positionné à moins de 1,30 m du sol.
- Elles sont équipées d'une barre verticale permettant un appui en position « debout ».
- Elles sont équipées d'une barre d'appui horizontale située à une hauteur comprise entre 0,78 m et 0,80 m et facilitant le transfert sur un siège fixe.
- La distance entre la barre et le centre du siège fixe n'excède pas 0,40 m.
- Selon la configuration de la douche, la barre de transfert horizontale pourra être relevable (dispositif avec pied repliable vivement recommandé).
- Le siège fixe est situé latéralement par rapport à l'arrivée d'eau. Sa hauteur d'assise doit être comprise entre 0,46 m et 0,50 m. L'assise elle-même présente des dimensions qui ne peuvent être inférieures à 0,40 m x 0,40 m.
- Les sièges mobiles adaptés à la toilette des personnes handicapées moteur peuvent se substituer aux sièges fixes sous réserve de respecter les dimensions d'assise de 0,40 m x 0,40 m, mais ils ne dispensent pas de la pose d'une barre de transfert.



## BAIGNOIRES

- Les baignoires accessibles ne peuvent pas se substituer à la présence de douches accessibles. Une baignoire accessible présente les caractéristiques suivantes :
  - Une hauteur maximale de 0,50 m –
  - Un espace libre de tout obstacle (de 0,80 x 1,30 m) sur au moins un côté
  - Une tablette, à l'extrémité la plus large, d'au moins 0,50 m de large permettant le stationnement provisoire en position assise des personnes à mobilité réduite
  - Une barre d'appui suffisamment longue, située à moins de 15 cm du bord supérieur de la baignoire, pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'opérer un transfert sur la tablette en toute sécurité.
  - Il est recommandé que la robinetterie soit fixée au mur au milieu du long côté de la baignoire.

## ACCESSOIRES SANITAIRES

- Distributeur de savon, sèche-main et autres accessoires doivent être installés à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m, et à plus de 40 cm d'un angle.
- La poubelle doit être fixée au mur, sa partie haute doit se trouver à une hauteur comprise entre 50 et 75 cm.
- Le miroir, s'il n'est pas inclinable, doit être fixé en sa partie basse à une hauteur maximale de 1,05 m, sa partie haute à 1,80 m, et à 20 cm d'un angle.
- Le distributeur de papier toilette doit être **fixé à une hauteur comprise entre 0,90 et de 1,3 m**

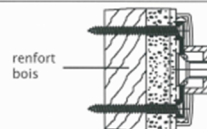
## GUIDE TECHNIQUE Préconisations de pose sur cloisons légères

### ■ Fixation sur cloisons légères

En cas de double épaisseur de plâtre, des vis plus longues sont nécessaires !

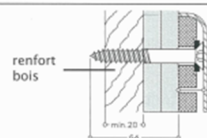
Accessoires pour personnes à mobilité réduite avec rosaces :

- Barres d'appui murales,
  - Poignées de sécurité
  - Mains courantes de douche, etc.
- Séries 300 et 400



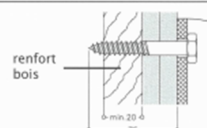
Accessoires pour personnes à mobilité réduite avec plaque de montage :

- Barres d'appui rabattables avec plaque de montage intégrée
  - Barres d'appui fixes séries avec plaque de montage intégrée
  - sièges de douche rabattables à fixation murale avec plaque de montage
  - tringles rabattables avec plaque de montage
- Séries 300 et 400



Accessoires pour personnes à mobilité réduite avec charnière, sans plaque de montage :

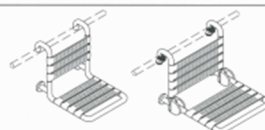
- sièges de douche rabattables à fixation murale sans plaque de montage
  - tringles rabattables sans plaque de montage
- Séries 300 et 400



Sièges de douche à suspendre installés contre des murs non carrelés :

- sièges de douche à suspendre
- Séries 300 et 400

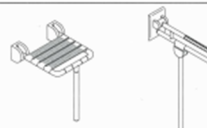
Nous préconisons des sièges équipés en option avec des rosaces et sous-rosaces (au lieu de butées) pour une surface d'appui plus importante contre la paroi (prix sur demande).



Sièges de douche ou barres rabattables avec pied escamotable :

- sièges de douche rabattables avec pied
  - barres d'appui rabattables avec pied
- Séries 300 et 400

Les accessoires avec pied permettent de réduire la charge sur la cloison.



## 1.3.5. PROCEDURE DE DESINFECTION DES RESEAUX DE PLOMBERIE

- Calcul de la capacité EF / ECS de l'installation.
- Démontage de l'ensemble des mousseurs robinetteries.
- Rinçage pour élimination des particules pouvant être présente dans le réseau plomberie lors de la mise en place des canalisations : Résidu de plastique, cuivre ou autre matériau. Ouvrir l'ensemble des points de puisage EF et ECS.
- Injection de chlore ou javel suivant tableau ci-dessous en réseau EF et ECS.

| TEMPS DE CONTACT | CONCENTRATION EN CHLORE LIBRE A RESPECTER | QUANTITE D'EAU DE JAVEL à 36° chl. à utiliser* |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Instantané       | 10 grammes / litre                        | 1,25 berlingot dans 4 litres d'eau             |
| 30 minutes       | 150 milligrammes / litre                  | 1,25 berlingot dans 250 litres d'eau           |
| 12 heures        | 50 milligrammes / litre                   | 1,25 berlingot dans 750 litres d'eau           |
| 24 heures        | 10 milligrammes / litre                   | 1,25 berlingot dans 4 m3 d'eau                 |

\* Pour des berlingots titrés à 48°, il convient de prendre 1 berlingot

- Vérifier que le chlore ou l'eau de javel arrive à chaque point de puisage.
- Respecter le temps de contact suivant concentration.
- Rinçage de l'ensemble de l'installation.
- Ouvrir l'ensemble des points de puisage.

- Effectuer prélèvement et analyse bactériologique de l'eau en laboratoire.
- Mise en service des producteurs ECS.
- Contrôle de la température au point de puisage le plus proche du générateur ECS.
- Conformément à l'arrêté du 30 novembre 2005 : température de l'eau distribuée limitée à 50 °C dans les pièces de toilette et 60 °C en cuisine ;
- Mise en place de limiteurs/mitigeurs thermostatiques.
- La température ECS est contrôlée au point de puisage le plus éloigné du générateur. Les ballons thermodynamiques assureront une montée périodique en température (cycle anti-légionelle) selon les préconisations constructeur.

---

### 1.3.6. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES PLOMBERIE

Travaux à la charge de l'entrepreneur

Les travaux à réaliser pour le lot plomberie se porteront :

- Etudes et plans techniques,
- Les plans de réservations
- Le branchement électrique des appareils avec la mise à la terre de tout l'appareillage
- La fourniture et la pose des équipements sanitaires.
- La fourniture et la pose des différents réseaux EU/EV/EF/ECS.

L'ensemble des travaux devront être réalisées avec soin afin d'assurer un esthétisme général du projet.

Un soin particulier devra être apporté aux éléments et accessoires visibles pour lesquels il sera demandé une finition chromée. (Siphon, robinet avec rosaces, ...)

Toujours dans un souhait d'esthétique, aucun rétube ne devra être apparent. Le raccordement final des appareils sera réalisé par flexibles inox tressé ou cuivre jusqu'à un robinet d'arrêt 1/4 de tour posé sur platine de fixation murale Robifix.

## 1.4.PRESCRIPTIONS CHAUFFAGE CLIMATISATION

### 1.4.1. BASES DE CALCULS

#### **CONDITIONS INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES**

Les installations seront dimensionnées afin de répondre aux données suivantes :

- HIVER : température extérieure de base déterminée selon NF EN 12831-1/CN : -5 °C

Température intérieure : 19 °C ± 1 °C

- ÉTÉ : température extérieure : 32 °C

Température intérieure : 26 °C ± 1 °C

Cette Température extérieure de base est déterminée selon la norme NF EN 12831-1/CN pour la commune d'Aureille (zone H3), altitude du projet 131 m. Le confort d'été respecte le seuil de degrés-heures d'inconfort (DH) défini par la RE2020.

#### **APPORTS ET DÉPÉRDITIONS**

**L'entreprise est tenue de réaliser son propre calcul d'apports et de déperditions complets avec les valeurs des éléments des autres lots mis à jour.**

L'entreprise établira son propre bilan des déperditions et des apports selon la norme selon NF EN 12831-1:2017 et annexe nationale NF P52-612/CN.

Les calculs d'apports et de déperditions seront vérifiés suivant la méthode exposée dans le DTU mis à jour en date du marché et suivant la réglementation en vigueur.

Les documents suivants devront être fournis avant validation des systèmes chauffage :

- Le bilan des apports et déperditions pièce par pièce.
- Le bilan des apports et déperditions globales par zone.

**Nota : Les bilans théoriques chaud et froid, pièce par pièce, devront figurer sur les plans.**

Les équipements seront sélectionnés afin de combattre les déperditions et les apports indiqués sur les plans.

### 1.4.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CHAUFFAGE CLIMATISATION

#### **Travaux à la charge de l'entrepreneur**

##### **Les installations de chauffage seront conformes à la RE2020.**

Les équipements respectent au minimum les performances saisonnières (SCOP, SEER, COP ECS) indiquées dans les fiches matérielles du présent CCTP, ainsi que les niveaux de puissance acoustique prescrits.

Le présent lot comprendra également les réglages, essais ; entretien durant une année des matériels installés à partir de la réception du présent lot.

## 1.5.PRESCRIPTIONS VMC

### 1.5.1. BASES DE CALCULS

- Zone climatique H3
- La vitesse d'air dans les conduits n'excédera pas les valeurs suivantes :
- Conduits de collecte : NR 30
- Réseau secondaire : NR30
- Les conduits verticaux seront à section constante sur toute la hauteur.
- Perte de charge linéaire maximale 0,7 Pa/ml.
- Vitesse maximale admissible sera conforme au tableau1.
- Les gaines d'extraction verticales seront de diamètres constants
- La perte de charge des réseaux est calculée selon les règles du COSTIC et de la norme XP P50-410 avec une limite de 150Pa
- Débits hygroréglables conformes à l'arrêté du 24 mars 1982 modifié et au NF DTU 68.3. Consommation des auxiliaires de ventilation cohérente avec l'étude RE2020.

### 1.5.2. DIMENSIONNEMENT

#### 1.5.2.1. CONDUITS

**Les raccordements des terminaux aux conduits seront réalisés en conduit flexible aluminium dans la limite de 1m.**

Les limites des débits en fonction des diamètres sont données dans le tableau ci-dessous

| Ø    | NR 30 |     |       | NR 40 |      |      | Industriel |       |      |
|------|-------|-----|-------|-------|------|------|------------|-------|------|
| mm   | m³/h  | m/s | Pa/m  | m³/h  | m/s  | Pa/m | m³/h       | m/s   | Pa/m |
| 100  | 85    | 3   | 1,515 | 100   | 3,5  | 2,03 | 117        | 4,15  | 2,69 |
| 125  | 133   | 3   | 1,12  | 155   | 3,5  | 1,51 | 183        | 4,15  | 2,04 |
| 160  | 217   | 3   | 0,83  | 253   | 3,5  | 1,1  | 300        | 4,15  | 1,5  |
| 200  | 385   | 3,4 | 0,8   | 436   | 3,85 | 1    | 544        | 4,8   | 1,5  |
| 250  | 672   | 3,8 | 0,74  | 792   | 4,48 | 1    | 987        | 5,6   | 1,5  |
| 315  | 1178  | 4,2 | 0,67  | 1467  | 5,22 | 1    | 1825       | 6,5   | 1,5  |
| 355  | 1640  | 4,6 | 0,68  | 2016  | 5,66 | 1    | 2507       | 7,04  | 1,5  |
| 400  | 2262  | 5   | 0,69  | 2768  | 6,12 | 1    | 3440       | 7,6   | 1,5  |
| 450  | 3091  | 5,4 | 0,69  | 3782  | 6,6  | 1    | 4698       | 8,67  | 1,5  |
| 500  | 4100  | 5,8 | 0,69  | 5000  | 7,07 | 1    | 6208       | 8,78  | 1,5  |
| 560  | 5497  | 6,2 | 0,68  | 6748  | 7,61 | 1    | 8373       | 9,44  | 1,5  |
| 560  | 7406  | 6,6 | 0,66  | 9211  | 8,2  | 1    | 11424      | 10,18 | 1,5  |
| 710  | 9977  | 7   | 0,64  | 12628 | 8,86 | 1    | 15654      | 10,98 | 1,5  |
| 800  | 13210 | 7,3 | 0,6   | 16286 | 9    | 0,89 | 19905      | 11    | 1,3  |
| 900  | 17406 | 7,6 | 0,56  | 21757 | 9,5  | 0,86 | 27482      | 12    | 1,34 |
| 1000 | 22337 | 7,9 | 0,53  | 28274 | 10   | 0,83 | 35343      | 12,5  | 1,27 |

## 2. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS PLOMBERIE

### 2.1. INSTALLATION DE CHANTIER

Il sera mis en place une attente compteur de chantier à partir de l'attente EF à la charge du VRD, équipé d'un robinet d'arrêt 1/2" avec nez fileté selon les besoins et en coordination avec les différents lots.

### 2.2. DISTRIBUTION

#### 2.2.1. ORIGINE AEP

##### **Alimentation Générale :**

L'arrivée d'eau potable (A.E.P) en PE80 Ø25 bande bleue sera à la charge du présent lot depuis regard mis en place par le VRD sur la chaussée.

Tranchée lit de sable et grillage avertisseur hors lot.

Il sera installé une panoplie AEP composée d'un robinet de barrage général, un clapet anti-retour à zone de pression contrôlable, un filtre, un manomètre, un robinet de prélèvement, un ensemble de protection conforme à la NF EN 1717 : organe de protection du réseau adapté au niveau de risque (type EA a minima). Le traitement d'eau éventuel (adoucissement) est défini selon la dureté constatée à l'analyse d'eau.

La pression de l'eau sera limitée à 3 bars. Un régulateur/ limiteur de pression serait installé éventuellement, si la pression était supérieure à 3 bars.

#### 2.2.2. DISTRIBUTION

La distribution sera réalisée en MULTICOUCHE et PER, titulaires d'un Avis technique, ou équivalent, assemblé par sertissage et posé sur collier isophonique.

Compteurs hors lot.

Fourniture et pose d'un ensemble collecteur pour le raccordement des appareils sanitaires, composé d'un collecteur pour l'eau froide et d'un collecteur pour l'eau chaude en bronze, avec vannes d'arrêt en entrée.

**Le présent lot aura à sa charge les trappes d'accès aux collecteurs quand ces derniers sont non accessibles (en faux-plafond, en gaine technique...)**

Chaque départ secondaire du collecteur sera équipé d'une vanne d'isolement.  
Les collecteurs seront fixés sur des consoles en acier zingué.

##### **Canalisation en incorporé**

La distribution secondaire E.F./E.C.S. RT1c/RT1d en incorporé sera réalisée en tubes PER sous fourreaux, titulaire d'un Avis technique pour une application de classe 2, associé aux raccords à

glissements spécifiques du même fabricant, compris accessoire de sorties et de branchements (sortie de dalle, manchette d'habillage avec rosace, sortie de cloison, etc.).

### **Canalisation en apparent**

La distribution secondaire E.F. ECS en apparent dans les locaux sera réalisé en cuivre ou multicouche.

**Aucun cheminement apparent ne sera réalisé en PER.**

Les tuyauteries apparentes seront isolées en ARMAFLEX AF ou techniquement équivalent.

Protection antibactérienne Microban® intégrée réduisant le développement des bactéries et moisissures

Manchons auto-adhésifs avec coupe tangentielle pour une meilleure adhérence Euroclasse B/BL-s3, d0 pour toute la gamme Approuvé FM et UL, **classe 2 en volume chauffé, classe 3 en volume non chauffé** :

| ø tuyau     |       |       | λ tube<br>W(m.K) | Isolant<br>λ W(m.K)   Ep.(mm) |    | UI<br>W/(m.K) | UI max W/(m.K)<br><b>Classe 2</b> |
|-------------|-------|-------|------------------|-------------------------------|----|---------------|-----------------------------------|
| Multicouche | 12.00 | × 16  | 0.4              | 0.036                         | 19 | 0.16          | 0.24                              |
| Multicouche | 15.50 | × 20  | 0.4              | 0.036                         | 19 | 0.19          | 0.25                              |
| Multicouche | 20.00 | × 26  | 0.4              | 0.036                         | 19 | 0.22          | 0.27                              |
| Multicouche | 26.00 | × 32  | 0.4              | 0.036                         | 19 | 0.25          | 0.28                              |
| Multicouche | 32.00 | × 40  | 0.4              | 0.036                         | 19 | 0.29          | 0.30                              |
| Multicouche | 41.00 | × 50  | 0.4              | 0.036                         | 25 | 0.29          | 0.33                              |
| Multicouche | 51.00 | × 63  | 0.4              | 0.036                         | 25 | 0.34          | 0.36                              |
| Multicouche | 60.00 | × 75  | 0.4              | 0.036                         | 25 | 0.38          | 0.40                              |
| Multicouche | 73.00 | × 90  | 0.4              | 0.036                         | 32 | 0.38          | 0.43                              |
| Multicouche | 90.00 | × 110 | 0.4              | 0.036                         | 32 | 0.44          | 0.49                              |

| ø tuyau     |       |       | λ tube<br>W(m.K) | Isolant<br>λ W(m.K)   Ep.(mm) |    | UI<br>W/(m.K) | UI max W/(m.K)<br><b>Classe 3</b> |
|-------------|-------|-------|------------------|-------------------------------|----|---------------|-----------------------------------|
| Multicouche | 12.00 | × 16  | 0.4              | 0.036                         | 19 | 0.16          | 0.21                              |
| Multicouche | 15.50 | × 20  | 0.4              | 0.036                         | 19 | 0.19          | 0.22                              |
| Multicouche | 20.00 | × 26  | 0.4              | 0.036                         | 19 | 0.22          | 0.23                              |
| Multicouche | 26.00 | × 32  | 0.4              | 0.036                         | 25 | 0.22          | 0.24                              |
| Multicouche | 32.00 | × 40  | 0.4              | 0.036                         | 25 | 0.25          | 0.26                              |
| Multicouche | 41.00 | × 50  | 0.4              | 0.036                         | 32 | 0.25          | 0.28                              |
| Multicouche | 51.00 | × 63  | 0.4              | 0.036                         | 32 | 0.29          | 0.31                              |
| Multicouche | 60.00 | × 75  | 0.4              | 0.036                         | 32 | 0.33          | 0.33                              |
| Multicouche | 73.00 | × 90  | 0.4              | 0.036                         | 40 | 0.32          | 0.36                              |
| Multicouche | 90.00 | × 110 | 0.4              | 0.036                         | 40 | 0.38          | 0.40                              |

### **2.2.3. MISE EN SERVICE ET ESSAI**

L'entrepreneur doit le personnel et le matériel nécessaire pour procéder aux essais et mise en service des installations de distribution E.F./E.C.S. et d'évacuation E.U./E.V.

➤ Réseau de distribution E.F./E.C.S.

Il sera procédé à la désinfection des réseaux de distribution E.F./E.C.S., conformément au guide technique n°1 concernant la protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinés à la consommation humaine (avril 1987).

Les essais avant réception des réseaux de distribution E.F./E.C.S. seront réalisés conformément à la norme NF P 40-201. Les essais ci-après doivent être effectués :

- Essai d'étanchéité à la tenue à la pression des réseaux de distribution (eau froide et eau chaude),
- Essai d'étanchéité à la tenue à la pression des réseaux d'évacuation (eaux usées et eaux vannes),
- Essai de fonctionnement des appareils à la pression de distribution générale de l'eau.

Les essais et vérifications se feront suivant le mode opératoire du document technique d'autocontrôle. Les résultats seront consignés dans des procès-verbaux.

Il sera procédé aux analyses d'eau (dureté de l'eau, etc.) suivantes :

- Analyse d'eau effectuée avant le compteur eau froide de première prise,
- Analyse d'eau effectuée après robinetterie et après travaux et désinfection du réseau.

Les rapports d'analyse d'eau seront transmis au maître d'ouvrage. En cas d'écarts constatés, le maître d'ouvrage devra mener les actions nécessaires pour lever ces derniers.

### 2.3.EVACUATIONS

Les canalisations d'évacuations E.U./E.V. en (polychlorure de vinyle rigide non plastifié) seront réalisées conformément au NF DTU 60.1 (2012) et dimensionnés selon NF EN 12056 ; canalisations PVC marquées NF.

#### ➤ Qualité

Les canalisations d'évacuations E.U./E.V. en PVC porteront les marques NF ME.

**Les réseaux apparents seront réalisés en tube PVC blanc avec marquage NF ME.**

**Un té de tringlage sera prévu sur le collecteur principal.**

**Les évacuations des condensats seront équipées de siphons secs.**

#### ➤ Ventilation primaire

Les ventilations primaires déboucheront en toiture.

Fourniture et pose des sorties toitures au lot Couvreur.

## 2.4.EQUIPEMENTS SANITAIRES

L'ensemble des équipements sanitaires seront conformes aux normes PMR (selon emplacement plan) aussi bien en termes de pose que de fourniture.

### TOUTES LES IMPLANTATIONS SERONT A VALIDER EN PHASE EXE.

#### 2.4.1. APPAREILS SANITAIRES VILLAS EN ACCESSION A PRIX MAITRISES (VILLAS 2, 4, 7, 8, 10 & 12)

##### 2.4.1.1. WC SUR PIED

- Fourniture et pose d'un pack WC à poser sortie horizontale de marque SENSEA type WC EASY surélevé ou équivalent.
- Dimensions 38,5x65cm, hauteur totale 90cm.
- Hauteur cuvette 48cm.
- Mécanisme double chasse.
- Alimentation réservoir gauche ou droite.
- Alimentation du robinet de remplissage par flexible tressé inox
- Abattant thermosouple antibactérien, déclipable avec frein de chute.
- Charnière métal.



##### 2.4.1.2. CUISINE

Le présent lot aura à sa charge les sorties de cloisons en attente pour raccordement d'un évier en eau froide et eau chaude sanitaire, de type cache ROBIFIX, équipées de collerettes chromées et de vannes 1/4 de tour coudées chromées.

L'étanchéité sera assurée par un joint périphérique souple au dos du cache



##### 2.4.1.3. BAIGNOIRE

#### Baignoire

- Fourniture et pose d'une baignoire en acier émaillé de marque ROCA, modèle CONTESA ou équivalent, y-compris plaque d'insonorisation, système de vidage, bouchon et chainette.
- Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose.
- Dimensions 170x70cm.



- Les baignoires devront être désolidarisées vis-à-vis des parois verticales. Il devra être prévu également une désolidarisation entre la baignoire et son berceau.

### **Mitigeur bain douche**

- Mitigeur bain douche de marque JACOB DELAFON modèle BRIVE E75766-CP ou équivalent.
- Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose.
- Bague-limiteur de température.
- Débit : 21 l/mn sous 3 bars.
- Saillie du bec : 163mm. Entraxe : 150mm.
- Mécanisme : Cartouche à disques céramique.
- Clapet anti-retour sur sortie douche
- Installation : 2 trous



### **Douchette**

- Fourniture et pose d'un mélangeur de marque Jacob Delafon, type BASIC 110 (E31179) ou équivalent
- Matériau : Métal
- Type de flexible : Lisse, anti-torsion
- Débit douchette : 7 l/mn




---

## **2.4.1.4. RECEVEUR DE DOUCHE**

### **Receveur de douche**

- Fourniture et pose d'un receveur de douche de marque JACOB DELAFON, modèle FLIGHT antidérapant ou équivalent.
- Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose.
- Référence E62442-F. Antidérapant classe C. Blanc brillant.
- Dimensions 90×90cm. Hauteur 4cm.

Pose en encastré.



### **Mitigeur de douche**

- Mitigeur douche de marque JACOB DELAFON modèle BRIVE E75765 ou équivalent.
- Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose.
- Bague-limiteur de température.
- Débit : 21 l/mn sous 3 bars.
- Saillie du bec : 160mm. Entraxe : 150mm.
- Mécanisme : Cartouche à disques céramique.
- Clapet anti-retour sur sortie douche
- Installation : 2 trous
- Normes : NF : IA - ECAU : E1 C2 A2 U3 (Ge3) - ACS : 15 ACC LY 472
- 



### Ensemble barre de douche

- Ensemble douchette / flexible / barre de marque NICOLL modèle LISA 0342166 ou équivalent.
- Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose.
- 2 jets : pluie/massage. Débit : 13.4 L/mn
- Barre en inox brut ø 18 mm / longueur 600 mm
- Flexible métal 200 cm
- Fonction anticalcaire



---

### 2.4.1.5. MEUBLES SDB

#### Meuble vasque

- Fourniture et pose d'un meuble simple vasque de marque SENSEA type REMIX ou équivalent.
- Dimensions 60×46cm. Hauteur 58cm.
- Plan vasque en céramique.
- Coloris au choix du client, blanc brillant, chêne naturel ou noir mat.
- Ensemble comprenant meuble et vasque.
- 2 tiroirs.



#### Mitigeur pour lavabo

- Fourniture et pose d'un mitigeur de lavabo de marque JACOB DELAFON, type BRIVE, référence E75760-4 ou équivalent.
- Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose.
- Finition chromée.
- Dimensions : 470 x 486 x 139mm.
- Normes et réglementations : NF : I - ECAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) - ACS : 15 ACC LY 472.
- Entretien aisé : Aérateur anticalcaire.
- Sécurité : Bague-limiteur de température
- Confort d'utilisation : Une tirette latérale pour faciliter l'accès
- Confort : Une large hauteur sous aérateur



#### Miroir et lumière

Fourniture et pose d'un miroir 60 cm de marque PORCHER type E3210 ou équivalent :

- Poids : 6.6 kg
- 60 x 2 x 60 cm

Fourniture et pose d'une lumière LED de marque PORCHER, type T3190AA ou équivalent.

Lumière LED 5,5W Ulysse chrome, IP44, classe II, 230 V, 50 Hz, classe énergétique A.



---

#### 2.4.1.6. ATTENTES LAVE-VAISSELLE / LAVE-LINGE

Le présent lot aura à sa charge les sorties de cloisons de type ROBIFIX, équipées de collerettes chromées et de vannes chromées ainsi que les siphons avec bouchon de dégorgement bas de marque Nicoll ou équivalent, type YH22C.



---

#### 2.4.1.7. SORTIE DE CLOISONS

Le présent lot aura à sa charge les sorties de cloisons de type cache ROBIFIX, équipées de collerettes chromées et de vannes 1/4 de tour coudées chromées.

L'étanchéité sera assurée par un joint périphérique souple au dos du cache



---

#### 2.4.1.8. ROBINET DE PUISAGE

- Fourniture, pose et raccordement de robinets de puisage avec raccord au nez et tête cache.
- Clapet anti siphonage HA

**Les emplacements exacts seront à confirmer en phase EXE**



---

## 2.4.2. APPAREILS SANITAIRES VILLAS EN ACCESSION LIBRE (VILLAS 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 & 18)

---

### 2.4.2.1. WC SUR PIED

- Fourniture et pose d'un pack WC à poser sortie horizontale de marque SENSEA type WC EASY surélevé ou équivalent.
- Dimensions 38,5x65cm, hauteur totale 90cm.
- Hauteur cuvette 48cm.
- Mécanisme double chasse.
- Alimentation réservoir gauche ou droite.
- Alimentation du robinet de remplissage par flexible tressé inox
- Abattant thermosouple antibactérien, déclipable avec frein de chute.
- Charnière métal.



---

### 2.4.2.2. BATI SUPPORT ET CUVETTE SUSPENDUE

- Fourniture et pose d'un ensemble cuvette de WC suspendu en céramique avec réservoir attenant de marque SENSEA type ESSENTIAL ou équivalent.
- Une cuvette suspendue, dimensions cuvette avec réservoir 54 x 35 cm.
- Bati-support au sol avec réservoir complet avec mécanisme à poussoir double chasse, mécanisme silencieux.
- Le support sera renforcé par des éléments de serrurerie allant chercher des points durs de maçonnerie.
- Alimentation du robinet de remplissage par flexible tressé inox
- Abattant Thermosouple.
- La fixation de la cuvette WC se fera par vis inox.
- **La hauteur de pose sera vue en phase EXE (standard ou PMR).**



---

#### 2.4.2.3. LAVE-MAINS

##### **Lave-mains**

- Lave-mains de marque JACOB DELAFON type ODEON UP E4759G ou équivalent.
- En céramique
- Dimensions 40×25cm.



##### **Mitigeur pour lave-mains**

- Fourniture et pose d'un mitigeur de lavabo de marque JACOB DELAFON, type BRIVE, référence E75760-4 ou équivalent.
- Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose.
- Finition chromée.
- Dimensions : 470 x 486 x 139mm.
- Normes et réglementations : NF : I - ECAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) - ACS : 15 ACC LY 472.
- Entretien aisé : Aérateur anticalcaire.
- Sécurité : Bague-limiteur de température
- Confort d'utilisation : Une tirette latérale pour faciliter l'accès
- Confort : Une large hauteur sous aérateur



---

#### 2.4.2.4. CUISINE

Le présent lot aura à sa charge les sorties de cloisons en attente pour raccordement d'un évier en eau froide et eau chaude sanitaire, de type cache ROBIFIX, équipées de collerettes chromées et de vannes 1/4 de tour coudées chromées.

L'étanchéité sera assurée par un joint périphérique souple au dos du cache



---

#### 2.4.2.5. BAIGNOIRE

##### **Baignoire**

- Fourniture et pose d'une baignoire en acier émaillé de marque ROCA, modèle CONTESA ou équivalent, y-compris plaque d'insonorisation, système de vidage, bouchon et chaînette.
- Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose.
- Dimensions 170×70cm.



- Les baignoires devront être désolidarisées vis-à-vis des parois verticales. Il devra être prévu également une désolidarisation entre la baignoire et son berceau.

### Mitigeur bain douche

- Mitigeur bain douche de marque JACOB DELAFON modèle BRIVE E75766-CP ou équivalent.
- Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose.
- Bague-limiteur de température.
- Débit : 21 l/mn sous 3 bars.
- Saillie du bec : 163mm. Entraxe : 150mm.
- Mécanisme : Cartouche à disques céramique.
- Clapet anti-retour sur sortie douche
- Installation : 2 trous



### Douchette

- Fourniture et pose d'un mélangeur de marque Jacob Delafon, type BASIC 110 (E31179) ou équivalent
- Matériau : Métal
- Type de flexible : Lisse, anti-torsion
- Débit douchette : 7 l/mn




---

## 2.4.2.6. RECEVEUR DE DOUCHE

### Receveur de douche

- Fourniture et pose d'un receveur de douche de marque JACOB DELAFON, modèle FLIGHT antidérapant ou équivalent.
- Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose.
- Référence E62442-F. Antidérapant classe C. Blanc brillant.
- Dimensions 90×90cm. Hauteur 4cm.

Pose en encastré.



### Mitigeur de douche

- Mitigeur douche de marque JACOB DELAFON modèle BRIVE E75765 ou équivalent.
- Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose.
- Bague-limiteur de température.
- Débit : 21 l/mn sous 3 bars.
- Saillie du bec : 160mm. Entraxe : 150mm.
- Mécanisme : Cartouche à disques céramique.
- Clapet anti-retour sur sortie douche
- Installation : 2 trous
- Normes : NF : IA - ECAU : E1 C2 A2 U3 (Ge3) - ACS : 15 ACC LY 472
- 



### Ensemble barre de douche

- Ensemble douchette / flexible / barre de marque NICOLL modèle LISA 0342166 ou équivalent.
- Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose.
- 2 jets : pluie/massage. Débit : 13.4 L/mn
- Barre en inox brut ø 18 mm / longueur 600 mm
- Flexible métal 200 cm
- Fonction anticalcaire



---

### 2.4.2.7. DOUCHE A CARRELER

#### Siphon de douche

- Fourniture et pose d'un siphon de douche de marque NICOLL, type DOCIA-XS ou équivalent.
- Faible hauteur. Pour sol carrelé.
- Siphon avec clapet et contre-clapet Magnetech + garde d'eau 1 cm, système anti-remontées d'odeurs.
- Siphon Grand débit d'évacuation.
- Haute résistance à la charge des grilles. Inox 304.
- Étanchéité garantie sous chape ou sous carrelage.
- Système Push-corner pour un retrait facile de la grille sans outil.
- Nettoyage facilité avec un accès complet à la canalisation.
- Siphon faible hauteur 60 mm de réservation avant revêtement de sol suffisent. **Etanchéité hors lot.**



#### Mitigeur de douche

- Mitigeur douche de marque JACOB DELAFON modèle BRIVE E75765 ou équivalent.
- Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose.
- Bague-limiteur de température.
- Débit : 21 l/mn sous 3 bars.
- Saillie du bec : 160mm. Entraxe : 150mm.
- Mécanisme : Cartouche à disques céramique.
- Clapet anti-retour sur sortie douche
- Installation : 2 trous
- Normes : NF : IA - ECAU : E1 C2 A2 U3 (Ge3) - ACS : 15 ACC LY 472

### Ensemble barre de douche

- Ensemble douchette / flexible / barre de marque NICOLL modèle LISA 0342166 ou équivalent.
- Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose.
- 2 jets : pluie/massage. Débit : 13.4 L/mn
- Barre en inox brut ø 18 mm / longueur 600 mm
- Flexible métal 200 cm
- Fonction anticalcaire



---

### 2.4.2.8. MEUBLES SDB

#### Meuble vasque

- Fourniture et pose d'un meuble simple vasque de marque SENSEA type REMIX ou équivalent.
- Dimensions 60×46cm. Hauteur 58cm.
- Plan vasque en céramique.
- Coloris au choix du client, blanc brillant, chêne naturel ou noir mat.
- Ensemble comprenant meuble et vasque.
- 2 tiroirs.



#### Mitigeur pour lavabo

- Fourniture et pose d'un mitigeur de lavabo de marque JACOB DELAFON, type BRIVE, référence E75760-4 ou équivalent.
- Y-compris accessoires et toutes sujétions de pose.
- Finition chromée.
- Dimensions : 470 x 486 x 139mm.
- Normes et réglementations : NF : I - ECAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) - ACS : 15 ACC LY 472.
- Entretien aisé : Aérateur anticalcaire.
- Sécurité : Bague-limiteur de température
- Confort d'utilisation : Une tirette latérale pour faciliter l'accès
- Confort : Une large hauteur sous aérateur



#### Miroir et lumière

Fourniture et pose d'un miroir 60 cm de marque PORCHER type E3210 ou équivalent :

- Poids : 6.6 kg
- 60 x 2 x 60 cm

Fourniture et pose d'une lumière LED de marque PORCHER, type T3190AA ou équivalent.

Lumière LED 5,5W Ulysse chrome, IP44, classe II, 230 V, 50 Hz, classe énergétique A.



---

#### 2.4.2.9. ATTENTES LAVE-VAISSELLE / LAVE-LINGE

Le présent lot aura à sa charge les sorties de cloisons de type ROBIFIX, équipées de collerettes chromées et de vannes chromées ainsi que les siphons avec bouchon de dégorgement bas de marque Nicoll ou équivalent, type YH22C.



---

#### 2.4.2.10. SORTIE DE CLOISONS

Le présent lot aura à sa charge les sorties de cloisons de type cache ROBIFIX, équipées de collerettes chromées et de vannes 1/4 de tour coudées chromées. L'étanchéité sera assurée par un joint périphérique souple au dos du cache



---

#### 2.4.2.11. ROBINET DE PUISAGE

- Fourniture, pose et raccordement de robinets de puisage avec raccord au nez et tête cache.
- Clapet anti siphonage HA

**Les emplacements exacts seront à confirmer en phase EXE**



### 3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT

#### **Réglementation thermique (THBCE) et norme NF EN 14-511 :**

NOTA IMPORTANT : L'entreprise soumettra au BET, avant démarrage des travaux, l'ensemble des documentations techniques du matériel susceptible d'être installé.

Tout changement de matériel (de marque, de référence, de puissance, etc.), vis-à-vis du CCTP, lors de la phase exécution, entraînera une modification du bilan RT, qui sera dû par l'entreprise titulaire du présent lot et qui devra être fourni au BET pour avis avant commande.

Les ensembles « unité extérieure et unités intérieures », respecteront donc au minimum les recommandations du CCTP (COP, SCOP, COP ECS, EER et SEER) et devront être données suivant la norme NF EN 14 511, en application avec le THBCE.

De plus il sera impératif de respecter les performances saisonnières (SEER / SCOP) minimales indiquées dans le présent descriptif, ainsi que les niveaux de puissance sonore.

#### 3.1.SYSTEME TRIPLE C

Le lot "Plomberie, VMC & Rafraîchissement" comprendra la fourniture et la pose d'un système de climatisation réversible et d'un ballon thermodynamique de type Multi-splits gamme Triple C R32 de marque HITACHI ou techniquement équivalent. C'est une solution 3 en 1 qui permet de répondre à l'ECS, la climatisation et le chauffage sur un seul et même groupe extérieur.

Pour chaque typologie de logement, l'entreprise justifiera que le total (unités intérieures de confort + ballon thermodynamique) respecte la plage d'unités raccordables ET la puissance simultanée disponible du groupe extérieur, à la température de base. Tout dépassement impose un second groupe ou une autre solution, sans plus-value.

#### **NOTA IMPORTANT :**

**L'installation sera réalisée conformément aux règles de l'art et selon les préconisations HITACHI. La mise en service sera réalisée par une Entreprise certifiée (arrêté du 13 avril 2011) afin d'engager la garantie constructeur 3 ans pièces et 5 ans compresseur.**

### 3.1.1. EQUIPEMENTS POUR LES VILLAS DE 1 A 16

#### 3.1.1.1. UNITES EXTERIEURES

Le groupe de production sera de type multi-splits de marque HITACHI type RAM-Y85N5HAE (gamme triple C) ou techniquement équivalent.

Sa conception lui permettra de fonctionner en mode chauffage de -15°C à +24°C BH extérieur, en mode froid de -10°C à +46°C BS extérieur et en mode ECS de -10°C à +46°C BS.



| GROUPES EXTERIEURS                              | Units   | RAM-Y85N5HAE                                             |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Nombre d'unités connectables (min-max)          |         | <b>2 - 5</b>                                             |
| Puissance nominale Froid (min-max)              | kW      | <b>8.50</b> (1.50 - 9.50)                                |
| Puissance nominale Chaud (min-max)              | kW      | <b>10.00</b> (1.50 - 11.50)                              |
| Puissance à -7°C (compris dégivrage)            | kW      | <b>7,80</b>                                              |
| Puissance nominale absorbée Froid (min - max)   | kW      | 2.56 (0.50 - 3.85)                                       |
| Puissance nominale absorbée Chaud (min - max)   | kW      | 2.56 (0.50 - 3.85)                                       |
| EER / COP (suivant conditions de le EN 14 511)  |         | <b>3.31 / 3.90</b>                                       |
| Classe énergétique (Froid / Chaud)              |         | Donnée à venir                                           |
| CERTIFICATION                                   |         | <b>EUROVENT</b>                                          |
| SEER / SCOP (Climat moyen) mini à respecter     |         | <b>7.30 / 4,30</b>                                       |
| Classe énergétique saisonnière (Froid / Chaud)  |         | <b>A+ / A+</b>                                           |
| Niveau sonore en Froid (pression)               | dB(A)   | <b>52</b>                                                |
| Puissance sonore                                | dB(A)   | <b>66</b>                                                |
| Débit d'air (Froid / Chaud)                     | m³/h    | <b>3900 / 3900</b>                                       |
| Dimensions (H x L x P)                          | mm      | <b>800 x 950 x 370</b>                                   |
| Poids net                                       | kg      | <b>76,00</b>                                             |
| Alimentation                                    |         | <b>230V / 1Ph / 50Hz</b>                                 |
| Intensité maximale                              | A       | <b>15.80</b>                                             |
| Section de câble (EN 60 335-1)                  | mm²     | <b>2,50 x 2+T</b>                                        |
| Liaison intérieure / extérieure (blindée)       | mm²     | <b>3 x 1,50 + T</b>                                      |
| Diamètre des tuyauteries (Liq / Gaz)            | Inch    | <b>(1/4 x 5) + (3/8 x 3 + 1/2 x 2)</b>                   |
| Charge initiale de réfrigérant                  | kg      | <b>2,10</b>                                              |
| Préchargé pour                                  | m       | <b>35</b>                                                |
| Longueur minimale                               | m       | <b>3</b>                                                 |
| Longueur maximale / Appoint en réfrigérant      | m / g/m | <b>75 / 15</b>                                           |
| Dénivelé maximal (GE au-dessus / GE au-dessous) | m       | <b>20 (unités intérieures) / 10 (ballon)</b>             |
| Performances garanties                          | °C      | <b>Froid: -10°C / +46°C BS - Chaud: -15°C / +24°C BH</b> |
| Fluide frigorigène                              |         | <b>R32</b>                                               |
| Compresseur                                     |         | <b>Rotatif 2 cylindres</b>                               |

Les unités extérieures seront posées sur support anti vibratile de marque SUFIX ou équivalent, en caoutchouc recyclé équipé d'une barre en T de 41x21mm en aluminium moulé dans le caoutchouc.



Cache-clim à persiennes en métal laqué. Coloris au choix de l'architecte. Passage d'air en adéquation avec les débits nécessaires au bon fonctionnement des unités extérieures.

Y-compris accessoires, fixations et toutes sujétions de pose.



### 3.1.1.2. UNITE INTERIEURE

#### Pour le salon :

L'unité intérieure pour le salon sera de type RAK-DJ35RHAE de marque Hitachi, ou techniquement équivalent.



| Unités intérieures                                  | Unités          | RAK-DJ35RHAE                |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Puissance nominale Froid (min-max)                  | kW              | 3.50 (0.90 – 4.00)          |
| Puissance nominale Chaud (min-max)                  | kW              | 4.20 (0.90 – 5.00)          |
| Pression sonore en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv) | dB(A)           | 20 / 27 / 35 / 39 / 43      |
| Pression sonore en Chaud (spv / pv / mv / gv / sgv) | dB(A)           | 20 / 28 / 36 / 40 / 44      |
| Puissance sonore                                    | dB(A)           | 57                          |
| Débit d'air en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv)     | m3/h            | 204 / 302 / 446 / 608 / 653 |
| Déshumidification                                   | l/h             | 1.6                         |
| Dimensions (H x L x P)                              | mm              | 280 x 780 x 222             |
| Poids net                                           | kg              | 7,7                         |
| Diamètre des tuyauteries (Liq - Gaz)                | pouce           | 1/4" - 3/8"                 |
| Diamètre évacuation des condensats (ext)            | mm              | 16                          |
| Alimentation                                        | V               | 220-230V                    |
| Section de câble                                    | mm <sup>2</sup> | 1,50 x 3 + TERRE            |
| Télécommande infrarouge                             | -               | RC-AGU1EA0G (Incluse)       |

#### Pour les chambres :

L'unité intérieure pour les chambres sera de type RAK-DJ18RHAE de marque Hitachi, ou techniquement équivalent.



| Unités intérieures                 | Unités | RAK-DJ18RHAE       |
|------------------------------------|--------|--------------------|
| Puissance nominale Froid (min-max) | kW     | 2 (0.90 – 2.50)    |
| Puissance nominale Chaud (min-max) | kW     | 2.50 (0.90 – 3.20) |

|                                                     |       |                             |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Pression sonore en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv) | dB(A) | 20 / 24 / 29 / 33 / 37      |
| Pression sonore en Chaud (spv / pv / mv / gv / sgv) | dB(A) | 20 / 24 / 30 / 34 / 38      |
| Puissance sonore                                    | dB(A) | 51                          |
| Débit d'air en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv)     | m3/h  | 204 / 255 / 384 / 431 / 545 |
| Déshumidification                                   | l/h   | 1.2                         |
| Dimensions (H x L x P)                              | mm    | 280 x 780 x 222             |
| Poids net                                           | kg    | 7,7                         |
| Diamètre des tuyauteries (Liq - Gaz)                | pouce | 1/4" - 3/8"                 |
| Diamètre évacuation des condensats (ext)            | mm    | 16                          |
| Alimentation                                        | V     | 220-230V                    |
| Section de câble                                    | mm²   | 1,50 x 3 + TERRE            |
| Télécommande infrarouge                             | -     | RC-AGU1EA0G (Incluse)       |

### **Régulation filaire des UI :**

Chaque unité intérieure sera pilotée à partir de la télécommande filaire SPX-URFG de marque Hitachi ou équivalent.

- Mode de fonctionnement
- Réglage de la température
- Réglage de la ventilation
- Direction du volet / du mouvement d'oscillation
- Programmation
- Mode silence




---

### **3.1.1.3. PRODUCTION ECS**

Le ballon inox thermodynamique sera de type TAW-270RHD de marque HITACHI ou techniquement équivalent.

Le ballon devra être équipé d'un coffret électrique (3 entrées et 4 sorties configurables) permettant les fonctions suivantes :

- Contacteur marche / arrêt pour tarif électrique réduit
- Commande Boost ECS
- Comptage énergie via compteurs à impulsion externe
- Forçage de l'arrêt de la machine
- Compatible réseau électrique intelligent (smart grid)
- Alarme
- Signal de fonctionnement
- Signal d'opération de dégivrage
- Commande d'une pompe de « re-circulation » ECS



Pour configurer ces entrées / sorties l'entreprise prévoira des connecteurs de marque Hitachi type ATW-OFC-02 ou techniquement équivalent.

## **Référence produit TAW-270RHD**

|                                                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Volume de stockage (V)</b>                                         | 270 l                           |
| <b>Efficacité énergétique (climat moyen) : <math>\eta_{wh}</math></b> | 117%                            |
| <b>Profil du soutirage</b>                                            | XL                              |
| <b>COP ECS</b>                                                        | 3,2                             |
| Cuve                                                                  | Inox (haute qualité)            |
| Isolation du ballon                                                   | 50 mm de polyuréthane           |
| Type de jaquette                                                      | Rigide                          |
| <b>Positionnement (recommandé)</b>                                    | <b>En volume chauffé</b>        |
| Tension d'alimentation (depuis le groupe extérieur)                   | 230V/1/50Hz                     |
| Niveau sonore                                                         | - dB(A)                         |
| Appoint (sécurité)                                                    | Electrique                      |
| <b>Production</b>                                                     | <b>Heures creuses</b>           |
| <b>Puissance nominale de la résistance de secours</b>                 | <b>1640 W</b>                   |
| <b>Puissance de réserve à +7°C (Pes)</b>                              | <b>26,0 W</b>                   |
| <b>Temps de chauffe</b>                                               | <b>02H45 (de 15°C à 53,8°C)</b> |
| <b>Volume maximal d'eau chaude utilisable (Vmax ou Ves)</b>           | <b>360 l</b>                    |
| Dimensions de l'unité (HxØxP)                                         | 1714 x 600 x 681                |
| Poids net                                                             | 62 kg                           |
| Protection de la cuve                                                 | anode au magnésium              |
| Raccord ECS                                                           | 3/4                             |
| Diamètres frigorifiques (gaz & liquide)                               | 3/8" - 1/4"                     |

L'entreprise justifie, par logement, l'adéquation du volume de stockage et du profil de soutirage ECS aux besoins de la typologie. Le fonctionnement intègre une montée périodique en température (anti-légionelle) selon préconisations constructeur, dans le respect de l'arrêté du 30/11/2005.

### 3.1.2. EQUIPEMENTS POUR LES VILLAS 17 ET 18

#### 3.1.2.1. UNITES EXTERIEURES

Le groupe de production sera de type multi-splits de marque HITACHI type RAM-Y70N4HAE (gamme triple C) ou techniquement équivalent.

Sa conception lui permettra de fonctionner en mode chauffage de -15°C à +24°C BH extérieur, en mode froid de -10°C à +46°C BS extérieur et en mode ECS de -10°C à +46°C BS.



| GROUPES EXTERIEURS                            | Units | RAM-Y70N4HAE       |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------|
| Nombre d'unités connectables (min-max)        |       | 2 - 4              |
| Puissance nominale Froid (min-max)            | kW    | 7,00 (1,50 - 8,80) |
| Puissance nominale Chaud (min-max)            | kW    | 8,50 (1,50 - 9,50) |
| Puissance à -7°C (compris dégivrage)          | kW    | 6,50               |
| Puissance nominale absorbée Froid (min - max) | kW    | 2.05 (0.46 - 3.20) |
| Puissance nominale absorbée Chaud (min - max) | kW    | 2,02 (0,48 - 3,12) |

|                                                 |         |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| EER / COP (suivant conditions de le EN 14 511)  |         | 3,41 / 4,20                                       |
| Classe énergétique (Froid / Chaud)              |         | A++ / A++                                         |
| CERTIFICATION                                   |         | EUROVENT                                          |
| SEER / SCOP (Climat moyen) mini à respecter     |         | 7,40 / 4,60                                       |
| Classe énergétique saisonnière (Froid / Chaud)  |         | A++ / A++                                         |
| Niveau sonore en Froid (pression)               | dB(A)   | 50                                                |
| Puissance sonore                                | dB(A)   | 63                                                |
| Débit d'air (Froid / Chaud)                     | m³/h    | 2340 / 2100                                       |
| Dimensions (H x L x P)                          | mm      | 800 x 850 x 298                                   |
| Poids net                                       | kg      | 57,00                                             |
| Alimentation                                    |         | 230V / 1Ph / 50Hz                                 |
| Intensité maximale                              | A       | 12,70                                             |
| Section de câble (EN 60 335-1)                  | mm²     | 2,50 x 2+T                                        |
| Liaison intérieure / extérieure (blindée)       | mm²     | 3 x 1,50 + T                                      |
| Diamètre des tuyauteries (Liq / Gaz)            | Inch    | (1/4 x 4 / 3/8 x 3<br>+ 1/2 x 1)                  |
| Charge initiale de réfrigérant                  | kg      | 2,00                                              |
| Préchargé pour                                  | m       | 30                                                |
| Longueur minimale                               | m       | 3                                                 |
| Longueur maximale / Appoint en réfrigérant      | m / g/m | 60 / 20                                           |
| Dénivelé maximal (GE au-dessus / GE au-dessous) | m       | 20 (Unités intérieures) / 10 (Ballons)            |
| Performances garanties                          | °C      | Froid: -10°C / +46°C BS - Chaud: -15°C / +24°C BH |
| Fluide frigorigène                              |         | R32                                               |
| Compresseur                                     |         | Rotatif 2 cylindres                               |

Les unités extérieures seront posées sur support anti vibratile de marque SUFIX ou équivalent, en caoutchouc recyclé équipé d'une barre en T de 41x21mm en aluminium moulé dans le caoutchouc.



Cache-clim à persiennes en métal laqué. Coloris au choix de l'architecte. Passage d'air en adéquation avec les débits nécessaires au bon fonctionnement des unités extérieures.

Y-compris accessoires, fixations et toutes sujétions de pose.



### 3.1.2.2. UNITES INTERIEURES

#### **Pour le salon :**

L'unité intérieure pour le salon sera de type RAK-DJ25RHAE de marque Hitachi, ou techniquement équivalent.



| Unités intérieures                                  | Unités          | RAK-DJ25RHAE                |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Puissance nominale Froid (min-max)                  | kW              | 2.50 (0.90 – 3.10)          |
| Puissance nominale Chaud (min-max)                  | kW              | 3.40 (0.90 – 4.40)          |
| Pression sonore en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv) | dB(A)           | 20 / 24 / 30 / 36 / 40      |
| Pression sonore en Chaud (spv / pv / mv / gv / sgv) | dB(A)           | 20 / 25 / 31 / 36 / 41      |
| Puissance sonore                                    | dB(A)           | 54                          |
| Débit d'air en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv)     | m3/h            | 204 / 255 / 394 / 513 / 620 |
| Déshumidification                                   | l/h             | 1.4                         |
| Dimensions (H x L x P)                              | mm              | 280 x 780 x 222             |
| Poids net                                           | kg              | 7,7                         |
| Diamètre des tuyauteries (Liq - Gaz)                | pouce           | 1/4" - 3/8"                 |
| Diamètre évacuation des condensats (ext)            | mm              | 16                          |
| Alimentation                                        | V               | 220-230V                    |
| Section de câble                                    | mm <sup>2</sup> | 1,50 x 3 + TERRE            |
| Télécommande infrarouge                             | -               | RC-AGU1EA0G (Incluse)       |

#### **Pour les chambres :**

L'unité intérieure pour les chambres sera de type RAK-DJ18RHAE de marque Hitachi, ou techniquement équivalent.



| Unités intérieures                                  | Unités          | RAK-DJ18RHAE                |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Puissance nominale Froid (min-max)                  | kW              | 2 (0.90 – 2.50)             |
| Puissance nominale Chaud (min-max)                  | kW              | 2.50 (0.90 – 3.20)          |
| Pression sonore en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv) | dB(A)           | 20 / 24 / 29 / 33 / 37      |
| Pression sonore en Chaud (spv / pv / mv / gv / sgv) | dB(A)           | 20 / 24 / 30 / 34 / 38      |
| Puissance sonore                                    | dB(A)           | 51                          |
| Débit d'air en Froid (spv / pv / mv / gv / sgv)     | m3/h            | 204 / 255 / 384 / 431 / 545 |
| Déshumidification                                   | l/h             | 1.2                         |
| Dimensions (H x L x P)                              | mm              | 280 x 780 x 222             |
| Poids net                                           | kg              | 7,7                         |
| Diamètre des tuyauteries (Liq - Gaz)                | pouce           | 1/4" - 3/8"                 |
| Diamètre évacuation des condensats (ext)            | mm              | 16                          |
| Alimentation                                        | V               | 220-230V                    |
| Section de câble                                    | mm <sup>2</sup> | 1,50 x 3 + TERRE            |
| Télécommande infrarouge                             | -               | RC-AGU1EA0G (Incluse)       |

### Régulation filaire des UI :

Chaque unité intérieure sera pilotée à partir de la télécommande filaire SPX-URFG de marque Hitachi ou équivalent.

- Mode de fonctionnement
- Réglage de la température
- Réglage de la ventilation
- Direction du volet / du mouvement d'oscillation
- Programmation
- Mode silence



---

### 3.1.2.3. PRODUCTION ECS

Le ballon inox thermodynamique sera de type TAW-190RHD de marque HITACHI ou techniquement équivalent.

Le ballon devra être équipé d'un coffret électrique (3 entrées et 4 sorties configurables) permettant les fonctions suivantes :

- Contacteur marche / arrêt pour tarif électrique réduit
- Commande Boost ECS
- Comptage énergie via compteurs à impulsion externe
- Forçage de l'arrêt de la machine
- Compatible réseau électrique intelligent (smart grid)
- Alarme
- Signal de fonctionnement
- Signal d'opération de dégivrage
- Commande d'une pompe de « re-circulation » ECS



Pour configurer ces entrées / sorties l'entreprise prévoira des connecteurs de marque Hitachi type ATW-OFC-02 ou techniquement équivalent.

| <u>Référence produit</u> | <u>TAW-190RHD</u> |
|--------------------------|-------------------|
|--------------------------|-------------------|

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Volume de stockage (V)</b>                                       | 190 l                    |
| <b>Efficacité énergétique (climat moyen) : <math>\eta</math> wh</b> | 126%                     |
| <b>Profil du soutirage</b>                                          | L                        |
| <b>COP ECS</b>                                                      | 3,03                     |
| Cuve                                                                | Inox (haute qualité)     |
| Isolation du ballon                                                 | 50 mm de polyuréthane    |
| Type de jaquette                                                    | Rigide                   |
| <b>Positionnement (recommandé)</b>                                  | <b>En volume chauffé</b> |
| Tension d'alimentation (depuis le groupe extérieur)                 | 230V/1/50Hz              |
| Niveau sonore                                                       | - dB(A)                  |
| Appoint (sécurité)                                                  | Electrique               |
| <b>Production</b>                                                   | <b>Heures creuses</b>    |

|                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Puissance nominale de la résistance de secours</b>       | <b>1649 W</b>                   |
| <b>Puissance de réserve à +7°C (Pes)</b>                    | <b>26,0 W</b>                   |
| <b>Temps de chauffe</b>                                     | <b>02h20 (de 15°C à 53,5°C)</b> |
| <b>Volume maximal d'eau chaude utilisable (Vmax ou Ves)</b> | <b>256 l</b>                    |
| Dimensions de l'unité (HxØxP)                               | 1714 x 520 x 597                |
| Poids net                                                   | 53 kg                           |
| Protection de la cuve                                       | anode au magnésium              |
| Raccord ECS                                                 | 3/4                             |
| Diamètres frigorifiques (gaz & liquide)                     | 3/8" - 1/4"                     |

L'entreprise justifie, par logement, l'adéquation du volume de stockage et du profil de soutirage ECS aux besoins de la typologie. Le fonctionnement intègre une montée périodique en température (anti-légionelle) selon préconisations constructeur, dans le respect de l'arrêté du 30/11/2005.

### 3.2.CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Le raccordement entre le groupe extérieur et les unités intérieures se fera par l'intermédiaire de conduits de cuivre déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée à l'utilisation du R32.

Toutes les brasures seront impérativement réalisées sous flux d'azote et une attention particulière devra être apportée durant l'installation pour réduire tous risques d'humidité, d'impuretés créant une oxydation à l'intérieur des conduits.

Les liaisons frigorifiques passeront en priorité dans les faux plafonds. Les réseaux en apparent à l'extérieur du bâtiment seront sous goulottes de protection y compris goulottes d'habillage ou de protection en partie visible, fourreaux de traversées de murs, percements et rebouchage, raccords, pose, accessoires et toutes sujétions.

Chaque tuyauterie sera isolée frigorifiquement avec un isolant thermique de type M0 ou M1, d'une épaisseur minimale de 9 mm (tuyauterie liquide) et 13 mm (tuyauterie gaz).

L'installation sera conforme à la NF EN 378-1/-2. L'entreprise vérifie, pour chaque local équipé d'une unité au R32, que la charge de fluide respecte la limite admissible en fonction de la surface au sol (en particulier les chambres). L'entreprise est titulaire de l'attestation de capacité (décret n°2015-1790) ; manipulation conforme au règlement (UE) n°517/2014 (F-Gas).

### 3.3.CIRCUIT ELECTRIQUE

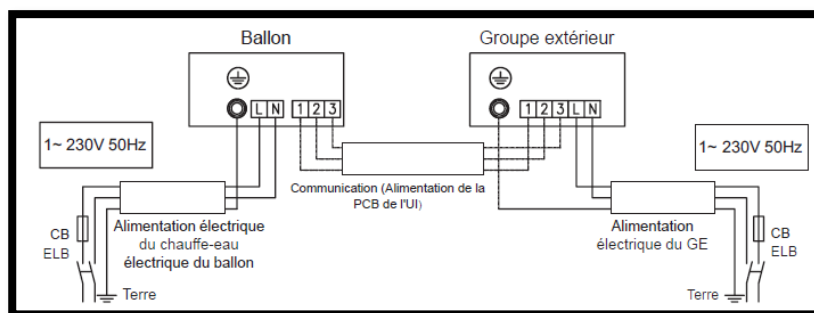
Sera due au présent lot les raccordements électriques des unités intérieures et extérieures ainsi que toutes les adaptations nécessaires concernant les installations existantes (câbles, protections, etc...).

Chaque groupe extérieur sera alimenté électriquement depuis le tableau général avec une protection en tête de ligne et un disjoncteur courbe D. L'installateur aura à sa charge la fourniture et la pose d'un sectionneur de proximité pour chaque groupe afin de respecter la norme en vigueur.

Chaque unité intérieure sera alimentée depuis le tableau général, avec une protection en tête de ligne et un disjoncteur de courbe C.

Pour les interventions de maintenance et dépannage, une coupure de proximité devra être installée sur chaque unité intérieure.

En cas d'alimentation indépendante du ballon et du groupe extérieur - en combinaison avec les unités extérieures RAM-Y(53/70/85)N(3/4/5)HAE



Limites électriques : le lot Électricité amène une attente protégée et sectionnable au droit de chaque équipement (PAC, ballon, VMC, pompe de relevage). Le présent lot réalise le raccordement depuis l'attente jusqu'à l'équipement, la pose des coupures/sectionneurs de proximité et les liaisons équipotentielles, hors mise à la terre générale (lot Électricité).

### 3.4.CONDENSATS

Le réseau d'évacuation des condensats en tuyauterie rigide PVC M1 NF Ø32, Ø40 et Ø50, isolé 19mm sur les 3 premiers mètres sera équipé de siphons secs de parcours afin d'éviter les remontées d'odeurs lié au réseau EU/EV

L'ensemble des condensats sera raccordé à l'évacuation la plus proche si possible, pour chaque unité intérieure et groupe de condensation.

Les condensats seront relevés par une pompe à moteur à commutation électronique jusqu'à 850mm par rapport au niveau du faux plafond dans les cas ou le système gravitaire ne peut suffire.

### 3.5.MISE EN OEUVRE ET GARANTIES

La sélection du matériel défini aura préalablement reçu l'accord du service technique du constructeur et tiendra compte des exigences du maître d'ouvrage afin de valider les points suivants

- Compatibilité technique du matériel (unité extérieure, unités intérieures, liaisons frigorifiques, câblages, protections électriques)
- Cohérence du système et de son application (dimensionnement, plage de fonctionnement, niveaux sonore, taux de brassage, contrôle et régulation, puissance thermique, évacuation des condensats)
- Evolution du système dans le temps (capacité d'extension de l'installation, communication et régulation futures)

---

#### 3.5.1. REGLES D'INSTALLATION ELECTRIQUE DU SYSTEME

Le raccordement des unités sera réalisé par l'entreprise depuis le coffret électrique privatif du lot concerné, y compris protections nécessaires et adaptées. Chaque unité extérieure sera équipée par l'entreprise d'une coupure de proximité.

---

#### 3.5.2. OPERATIONS AVANT LA MISE EN SERVICE

L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 38 bars d'azote. Ce test sera réalisé durant 24 heures avec les vannes de l'unité extérieure fermées. Une recherche de fuite sera éventuellement faite.

L'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) et laissée au vide jusqu'à la mise en route. Le métré (branche par branche) de l'installation sera nécessaire avant la mise en service afin de calculer le complément de charge de réfrigérant éventuel. L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service.

---

#### 3.5.3. ASSISTANCE TECHNIQUE ET MISE EN SERVICE

Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien constructeur assurera la mise en service du matériel en présence de l'installateur (frigoriste et/ou électricien).

---

##### 3.5.3.1. ACCORDS SUR PLAN

- Validation des schémas frigorifiques électriques sur plans d'exécution
- Rappel des préconisations d'installation constructeur

---

#### 3.5.3.2. ASSISTANCE TECHNIQUE

- Passage sur chantier du Service Technique du fabricant choisi pour aide et contrôle de l'installation en cours

---

#### 3.5.3.3. MISE EN SERVICE

- Contrôle des circuits frigorifiques et électriques
- Complément de charge de fluide frigorigène
- Mise en route de l'installation
- Paramétrages
- Vérification du bon fonctionnement de l'ensemble
- Conseils d'utilisation des télécommandes

---

#### 3.5.3.4. VISITE DE MISE AU POINT

La visite de mise au point sera à réaliser dans les mois suivant la mise en route de l'installation. Cette prestation aura pour but:

- Examen des requêtes de l'utilisateur et de l'installateur
- Ajustement des paramétrages et des programmations en fonction des besoins exprimés
- Conseils sur l'utilisation et la maintenance des équipements
- Vérification du bon fonctionnement de l'installation

---

#### 3.5.3.5. GARANTIE

L'ensemble de la fourniture du fabricant choisi bénéficiera d'une garantie pièce de 3 ans et 5 ans pour les compresseurs ainsi que d'une garantie 2 ans main d'œuvre et déplacement (limité au remplacement des pièces sous garantie, hors diagnostic) dans le cadre d'une mise en service réalisée par le constructeur.

## 4. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS VMC

Chaque logement est ventilé par une VMC simple flux hygroréglable de type B individuelle ou équivalent. L'ensemble caisson, bouches et entrées d'air sera issu d'un même système bénéficiant d'un Avis Technique en cours de validité.

### Textes :

- Réglementation aération et thermique des logements : arrêtés du 24.03.82 et du 28.10.83
- Réglementation incendie : arrêté du 31.01.86
- Réglementation acoustique : Acoustique conforme à l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation (LnAT équipements  $\leq 30$  dB(A) en pièces principales,  $\leq 35$  dB(A) en cuisine d'un autre logement). Émergences en limite de propriété conformes au Code de la santé publique (bruit de voisinage).
- Conception, Dimensionnement et Exécution des installations de VMC : DTU 68.3
- L'avis technique VMC HYGRO INDIVIDUELLE ATLANTIC n°14.5/17 – 2279 – V2
- Décrets, règlements ou normes complétant ou modifiant les documents ci-dessus qui seront publiés postérieurement au présent devis descriptif.

**Une note de calcul de dimensionnement des installations de ventilation mécanique contrôlée (VMC) est à réaliser par l'entreprise installant le système.**

### 4.1.EQUIPEMENTS

#### 4.1.1. EXTRACTEUR

Les ventilateurs seront de marque ATLANTIC type HYGROCOSY BC FLEX PLUS ou techniquement équivalent.

Y compris toutes sujétions de poses et accessoires.

- Moteur EC, la très faible consommation électrique et la maîtrise des déperditions de chaleur permettent de faire de belles économies d'énergie.
- Extrêmement silencieuse, cette ventilation sait toujours se faire oublier.
- L'installation est sûre rapide et facilitée grâce au système breveté Twist&Go.
- Le bloc extra plat modulable est adapté aux faux plafonds aux pièces techniques et aux espaces réduits.
- Groupe en polypropylène recyclable.
- Fixation suspendue en combles avec cordelette prémontée ou murale (encoches prévues pour 2 vis).
- Piquages et rejet démontables.
- Connecteur électrique rapide.
- **Commande de la bouche cuisine par bouton poussoir.**
- Dimensions 372x319x150h mm – Poids 2.6kg
- Alimentation électrique 230V – 50Hz – 46W



#### Mise en service

Elle comprend :

- Vérification des raccordements électriques

- Réglage de la pression disponible au caisson
- Vérification des pressions aux bouches
- Explication du fonctionnement

### Raccordement électrique

Le caisson d'extraction est alimenté par une ligne protégée de façon à ne pas être affecté par un incendie survenant sur les autres circuits.

### Bruits d'équipements

Le type de ventilateur, le choix du point de fonctionnement du ventilateur à débit maxima, la constitution du réseau, le type de bouches utilisées et les réglages de l'installation sont réalisés afin que le niveau de bruit reçu ne dépasse pas 30 dB(A) en pièces principales et 35 dB(A) en cuisine.

### Avant le début des travaux

- Note de calculs aérauliques du réseau
- Plan et schéma de l'installation
- Plan et schéma des réservations à chaque niveau, y compris les combles
- Etat du matériel proposé
- Schéma électrique

---

## 4.1.2. RESEAUX AERAULIQUES

Les conduits seront en PVC et pare-vapeur, de marque ATLANTIC type CR (ou techniquement équivalent).

- Ø125 pour la cuisine
- Ø80 pour les autres pièces
- Ø160 pour le rejet en toiture



Les conduits en comble sont en légère pente vers le ventilateur.

**Les raccords souples ne pourront pas dépasser 3 mètres.**

**Au-delà, le réseau sera en gaine rigide, pour des débits supérieurs à 60m³/h.**

---

## 4.1.3. TERMINAUX

---

### 4.1.3.1. BOUCHES D'EXTRACTION

Fourniture et pose de bouches d'extraction **hygroréglables** de marque ATLANTIC (ou techniquement équivalent).

Placées en partie haute des locaux, à au moins 1,80 m du sol ou en plafond conformément aux plans.



Alimentation électrique : 230V – 50Hz :

- **Bouche cuisine : déclenchement du débit de pointe par bouton poussoir**
- **Bouches sdb+WC ou WC : déclenchement du débit de pointe par détection de présence**

Elles seront fixées par une manchette adaptée.

Bouton poussoir - bouton poussoir universel pour bouches électriques et a piles - choix du mode de fonctionnement à ouverture ou à fermeture



---

#### 4.1.3.2. ENTREES D'AIR

Fourniture d'entrées d'air **hygroréglables** de marque ATLANTIC, type EH (ou techniquement équivalent).

Pose due au lot menuiserie

- Entrées d'air au design arrondi
- Une installation et un entretien simplifiés grâce au montage du capot par simple emboîtement
- Insonorisées,



Elles sont situées en partie haute des menuiseries des pièces principales.

Réalisées en matière plastique, elles sont composées de :

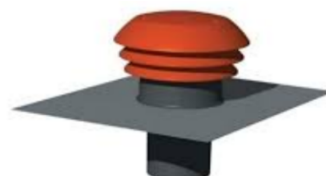
- l'entrée d'air proprement dite
- une grille anti-moustique
- un capuchon de façade pare pluie côté extérieur.

---

#### 4.1.3.3. SORTIES EN TOITURE

Fourniture de rejets d'air en toiture de marque Atlantic, type CPR (ou techniquement équivalent) et pose au lot Couvreur.

Couleur tuile rouge ou ardoise.



Matière plastique et feuille de plomb de grande dimension 600x400.

### 4.2. NOTES DE CALCUL / MISE EN SERVICE

Une note de calcul de dimensionnement des installations de ventilation mécanique contrôlée (VMC) devra être réalisée par l'entreprise installant le système.

Le système de ventilation est vérifié et ses performances seront mesurées par une personne reconnue compétente par le ministère chargé de la construction, suivant le protocole de vérification des systèmes de ventilation défini par le ministère.

Si en cours des travaux, de nouveaux règlements entraînent en vigueur, l'entreprise est tenue d'en référer par écrit au Maître d'Ouvrage, en indiquant les conséquences techniques et financières résultant de ces modifications.

Le niveau de bruit LnAT engendré par un équipement individuel d'un logement, respecte les exigences de l'arrêté du 30 juin 1999. NF - LnAT inférieur ou égal à 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans la cuisine des autres logements.

--- FIN DU CCTP ---